CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Variable Compleja I

1ª - 6ª TAREAS

Docente:
Dr. Mónica Moreno Rocha

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 19 de octubre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

Índice general

1 PRIMERA TAREA

1. Stein y Shakarchi

Ejercicio 1.12 4
Ejercicio 1.13 5
Ejercicio 1.19 6
Ejercicio 1.25 7

2 SEGUNDA TAREA

2. Stein y Shakarchi

Ejercicio 2.4 11
Ejercicio 2.5 13
Ejercicio 2.6 14
Ejercicio 2.12 (b) 15
Ejercicio 2.15 16

3 TERCERA TAREA

3. Stein y Shakarchi

Ejercicio 3.2 20
Ejercicio 3.14 22
Ejercicio 3.15 23
Ejercicio 3.17 25
Ejercicio 3.19 26

4 CUARTA TAREA

3. Stein y Shakarchi

Problema 3.1 (Solo resolver (e) y (g)) 28

5. Stein y Shakarchi

Ejercicio 5.7 32
Ejercicio 5.8 35
Problema 5.2 36

5 QUINTA TAREA

8. Stein y Shakarchi

Ejercicio 8.2 39
Ejercicio 8.3 41
Ejercicio 8.11 42
Ejercicio 8.12 43
Problema 8.2 44

6 SEXTA TAREA

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 2 48
Ejercicio 4 49
Ejercicio 6 50
Ejercicio 8 51

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 1

Variable Compleja I

STEIN Y SHAKARCHI, 2003. CAPÍTULO 1

Ejercicio 1.12

Considere la función definida por

$$f(x+iy) = \sqrt{|x||y|}, \quad \text{siempre que } x, y \in \mathbb{R}.$$

Muestre que f satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el origen, pero que f no es $\mathbb{C}$-derivable en cero.

Solución. Como $f(x+i0) = 0$, se tiene $\partial_x f(0) = 0$; además, como $f(0+iy) = 0$, se cumple $\partial_y f(0) = 0$. Esto implica que $\partial_x f(0) = 0 = \frac{1}{i}\partial_y f(0)$, es decir, f satisface trivialmente las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el origen.

No obstante, veamos que f no es $\mathbb{C}$-derivable en cero: en efecto, por un lado, ya teníamos que $\partial_x f(0) = 0$, así que, en caso de existir la derivada, tendría que ser $f'(0) = \partial_x f(0) = 0$; sin embargo, al tomar límite del cociente diferencial sobre la trayectoria $x = y$

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(h+ih) - f(0+i0)}{h+ih} = \frac{\sqrt{h^2}}{h(1+i)} = \frac{h}{h(1+i)} = \frac{1}{1+i} \neq 0$$

como el límite en la trayectoria $x = y$ es distinto de 0, f no puede ser $\mathbb{C}$-derivable en 0. □

Ejercicio 1.13

Suponga que f es holomorfa en un dominio Ω. Pruebe que en los siguientes casos:

(a) $\mathcal{R}e(f)$ es constante;

(b) $\mathcal{I}m(f)$ es constante;

(c) $|f|$ es constante;

se puede concluir que f es constante.

Solución. (a) Si $\mathcal{R}e(f)$ es constante entonces $\partial_x \mathcal{R}e(f) = \partial_y \mathcal{R}e(f) = 0$, así que (CR) implica

$$\partial_y \mathcal{I}m(f) = \partial_x \mathcal{R}e(f) = 0 \quad \text{y} \quad \partial_x \mathcal{I}m(f) = -\partial_y \mathcal{R}e(f) = 0$$

En particular, para todo $z \in \Omega$, $f'(z) = \partial_x f(z) = \partial_x \mathcal{R}e(f)(z) + i\partial_x \mathcal{I}m(f)(z) = 0$. Como Ω es un dominio, se sigue que f es constante.

(b) Como f es holomorfa, también lo es if; sin embargo, $\mathcal{R}e(if) = -\mathcal{I}m(f)$ y $\mathcal{I}m(f)$ es constante por hipótesis. Se sigue, por lo visto en (a), que if es constante. Por lo tanto f es constante.

(c) Si $|f| = 0$ es constante entonces $f = 0$ es constante. Ahora supongamos $|f| > 0$. Escribamos $u := \mathcal{R}e(f)$ y $v := \mathcal{I}m(f)$: como $|f|$ es constante, también lo es $|f|^2 = u^2 + v^2$, así que sus parciales son cero:

$$2u\partial_x u + 2v\partial_x v = \partial_x |f|^2 = 0 \quad \text{y} \quad 2u\partial_y u + 2v\partial_y v = \partial_y |f|^2 = 0$$

es decir,

$$u\partial_x u + v\partial_x v = 0 = u\partial_y u + v\partial_y v \tag{1.1}$$

Gracias a (CR) se cumple $\partial_x v = -\partial_y u$ y $\partial_y v = \partial_x u$, por lo que (1.1) se convierte en

$$u\partial_x u - v\partial_y u = 0 = u\partial_y u + v\partial_x u \tag{1.2}$$

No obstante, $f \cdot (\partial_x u + i\partial_y u) = (u + iv)(\partial_x u + i\partial_y u) = (u\partial_x u - v\partial_y u) + i(u\partial_y u + v\partial_x u)$, así que (1.2) garantiza que $f \cdot (\partial_x u + i\partial_y u) = 0$. Como f nunca se anula ya que $|f| > 0$, se sigue que $\partial_x u + i\partial_y u = 0$, es decir, $\partial_x u = 0 = \partial_y u$. Como $\partial_x v = -\partial_y u = 0$, se sigue

$$f' = \partial_x f = \partial_x u + i\partial_x v = 0$$

Finalmente, gracias a que Ω es dominio, esto implica que f constante.

□

Ejercicio 1.19

Pruebe lo siguiente:

(a) La serie de potencias $\sum nz^n$ no converge en ningún punto del círculo unitario.

(b) La serie de potencias $\sum z^n/n^2$ converge en todo punto del círculo unitario.

(c) La serie de potencias $\sum z^n/n$ converge en todo punto del círculo unitario excepto en 1.

Solución. Antes del ejercicio, probaré el siguiente lema:

Lema 1 (Criterio de Dirichlet)**.** *Si $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión monótona de números reales que converge a cero y $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión de números complejos tal que $B_N = \sum_{n=1}^{N} b_n$ es acotada, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ converge.*

Demostración. Supondré sin perder generalidad que $(a_n)_n$ es no decreciente.[1] Por la fórmula de suma por partes se cumple, para cada $N \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{n=1}^{N} a_n b_n = a_N B_N - \sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) B_n \tag{1.3}$$

Sea ahora $M > 0$ tal que $|B_n| \leq M$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Entonces, ya que $a_{n+1} \geq a_n$,

$$\sum_{n=1}^{N-1} |(a_{n+1} - a_n) B_n| = \sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n)|B_n| \leq \sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) M = (a_N - a_1) M$$

Como $(a_N)_N$ converge, es acotada, así que también lo es $(a_N - a_1)M$, por lo que la igualdad anterior garantiza que también lo es $\sum_{n=1}^{N-1} |(a_{n+1} - a_n) B_n|$; sin embargo, al ser una serie de términos no negativos, esto basta para garantizar su convergencia. Hemos probado que $\sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) B_n$ es absolutamente convergente, así que converge. Por otro lado, como $(a_N)_N$ converge a cero y $(B_N)_N$ es acotada, $(a_N B_N)_N$ también converge a cero. Finalmente, recordando (1.3), $\sum_{n=1}^{N} a_n b_n$ convergerá por ser suma de sucesiones convergentes. □

Ahora resolvamos el ejercicio:

(a) Sea $z \in S^1$. Como $|nz^n| = n|z|^n = n$ diverge propiamente a ∞, $\sum nz^n$ no puede converger, pues es bien sabido que si $\sum a_n$ converge entonces $a_n \to 0$.

(b) Sea $z \in S^1$. Como $\sum |z^n/n^2| = \sum 1/n^2$ converge, se sigue que $\sum z^n/n^2$ es absolutamente convergente; en particular, $\sum z^n/n^2$ converge.

(c) Por un lado, $\sum 1/n$ diverge, así que $\sum z^n/n$ diverge cuando $z = 1$. Por otro lado, si $z \in S^1 \setminus \{1\}$, entonces $\left|\sum_{n=1}^{N} z^n\right| = \left|\frac{z^{N+1} - z}{z-1}\right| \leq \frac{2}{|z-1|}$. Esto prueba que $\sum z^n$ es acotada; además, $1/n$ es monótona y converge a cero, por lo tanto, el lema 1 (Criterio de Dirichlet) garantiza que la serie $\sum z^n/n$ converge. □

[1] Si a_n fuera no creciente, entonces $(-a_n)_n$ sería no decreciente, por lo que $\sum(-a_n)b_n = -\sum a_n b_n$ convergerá, con lo cual también $\sum a_n b_n$.

Ejercicio 1.25

Los siguientes tres cálculos proporcionan una idea sobre el teorema de Cauchy, el cual trataremos en el próximo capítulo.

(a) Evalúe las integrales $\int_\gamma z^n \, dz$ para todos los enteros n. Aquí γ es cualquier círculo centrado en el origen con orientación positiva (antihoraria).

(b) La misma pregunta que antes, pero con γ cualquier círculo que no contenga el origen.

(c) Muestre que si $|a| < r < |b|$, entonces

$$\int_\gamma \frac{1}{(z-a)(z-b)} \, dz = \frac{2\pi i}{a-b},$$

donde γ denota el círculo centrado en el origen, de radio r, con orientación positiva.

Solución. (a) Si $n \neq -1$ entonces $f(z) = z^n$ tiene anti-derivada en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, ya que $F(z) = \frac{1}{n+1} z^{n+1}$ cumple que $F'(z) = f(z)$. Esto garantiza que $\int_\gamma f(z) \, dz = 0$.

Por otro lado, para el caso $n = -1$: sea γ es un círculo de radio $R > 0$, es decir, se puede parametrizar como $\gamma(t) = Re^{it}$ con $t \in [0, 2\pi]$. Luego,

$$\int_\gamma \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{iRe^{it}}{Re^{it}} \, dt = i \int_0^{2\pi} dt = 2\pi i$$

(b) Si $n \neq -1$ ya vimos que z^n tiene anti-derivada en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, así $\int_\gamma f(z) \, dz$.

Para el caso $n = -1$: sea γ un círculo con centro en $C \in \mathbb{C}$ con radio $R > 0$, de modo que $|C| \neq R$ (de este modo, γ no toca al origen). Podemos parametrizar a este círculo mediante $\gamma(t) = C + Re^{it}$ con $t \in [0, 2\pi]$. Luego

$$\int_\gamma \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{iRe^{it}}{C + Re^{it}} \, dt \tag{1.4}$$

Ahora analicemos las dos posibilidades:

- Si $|C| > R$ entonces $\alpha := R/C$ cumple $|\alpha| < 1$. Dividiendo (1.4) entre $C \neq 0$ se obtiene

$$\int_\gamma \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{i\alpha e^{it}}{1 + \alpha e^{it}} \, dt$$

Como $|\alpha e^{it}| = |\alpha| < 1$, sabemos que $\frac{1}{1+\alpha e^{it}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-\alpha e^{it})^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-\alpha)^n e^{nit}$; luego,

$$\int_0^{2\pi} \frac{i\alpha e^{it}}{1 + \alpha e^{it}} \, dt = i \int_0^{2\pi} \alpha e^{it} \sum_{n=0}^{\infty} (-\alpha)^n e^{nit} \, dt = -i \int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} (-\alpha)^{n+1} e^{(n+1)it} \, dt$$

Como $\sum z^{n+1}$ tiene radio de convergencia igual a 1 y $\left|-\alpha e^{it}\right| = |\alpha| < 1$, esta serie converge uniformemente en el compacto $\{z \mid |z| = |\alpha|\}$, así que, al pre-componer $\sum z^{n+1}$ con $-\alpha e^{it}$,

obtenemos que $\sum(-\alpha)^{n+1}e^{(n+1)it}$ converge uniformemente. Esta convergencia uniforme en variable real nos permite conmutar la integral con la serie:

$$\begin{aligned} i\int_0^{2\pi}\sum_{n=0}^{\infty}(-\alpha)^{n+1}e^{(n+1)it}\,\mathrm{d}t &= i\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{2\pi}(-\alpha)^{n+1}e^{(n+1)it}\,\mathrm{d}t \\ &= i\sum_{n=0}^{\infty}(-\alpha)^{n+1}\int_0^{2\pi}e^{(n+1)it}\,\mathrm{d}t \\ &= i\sum_{n=0}^{\infty}(-\alpha)^{n+1}\left(\frac{e^{2(n+1)\pi i}}{(n+1)i}-\frac{e^{0(n+1)i}}{(n+1)i}\right) \\ &= i\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-\alpha)^{n+1}}{(n+1)i}(1-1)=0 \end{aligned}$$

Queda demostrado que $\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z}=0$.

- Si $|C|<R$ entonces $\alpha \coloneqq C/R$ satisface $|\alpha|<1$. Dividiendo (1.4) entre $Re^{it}\neq 0$ obtenemos:

$$\int_\gamma\frac{\mathrm{d}z}{z}=\int_0^{2\pi}\frac{i}{\alpha e^{-it}+1}\,\mathrm{d}t=i\int_0^{2\pi}\frac{1}{1+\alpha e^{-it}}\,\mathrm{d}t$$

Como $\left|\alpha e^{-it}\right|=|\alpha|<1$ entonces, como ya vimos antes, $\frac{1}{1+\alpha e^{-it}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-\alpha)^n e^{-nit}$ uniformemente, por lo que podemos conmutar integral con serie (en variable real):

$$\begin{aligned} i\int_0^{2\pi}\frac{1}{1+\alpha e^{-it}}\,\mathrm{d}t &= i\int_0^{2\pi}\sum_{n=0}^{\infty}(-\alpha)^n e^{-nit}\,\mathrm{d}t \\ &= i\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{2\pi}(-\alpha)^n e^{-nit}\,\mathrm{d}t \\ &= i\sum_{n=0}^{\infty}(-\alpha)^n\int_0^{2\pi}e^{-nit}\,\mathrm{d}t \\ &= i\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t\;+\;i\sum_{n=1}^{\infty}(-\alpha)^n\int_0^{2\pi}e^{-nit}\,\mathrm{d}t \\ &= 2\pi i\;+\;i\sum_{n=0}^{\infty}(-\alpha)^n\left(\frac{e^{-2n\pi i}}{-ni}-\frac{e^{-0ni}}{-ni}\right) \\ &= 2\pi i\;+\;\underbrace{i\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-\alpha)^n}{-ni}(1-1)}_{=0}=2\pi i \end{aligned}$$

Esto prueba que $\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z}=2\pi i$.

(c) Mediante el método de fracciones parciales obtenemos la expresión

$$\frac{1}{(z-a)(z-b)}=\frac{1}{(a-b)}\left(\frac{1}{z-a}-\frac{1}{z-b}\right)$$

por lo que la linealidad de la integral implica

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{(a-b)}\left(\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z-a} - \int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z-b}\right) \tag{1.5}$$

El teorema de cambio de variable garantiza que

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = \int_{\gamma-a} \frac{\mathrm{d}z}{z} \quad \text{y} \quad \int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z-b} = \int_{\gamma-b} \frac{\mathrm{d}z}{z}$$

como $\gamma - a$ y $\gamma - b$ son un círculos de radio r con centros en $-a$ y $-b$, respectivamente, y tales que $|-a| < r < |-b|$, entonces lo visto en el inciso (b) implica que

$$\int_{\gamma-a} \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi i \quad \text{y} \quad \int_{\gamma-b} \frac{\mathrm{d}z}{z} = 0$$

Sustituyendo en (1.5) obtenemos:

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)(z-b)} = \frac{2\pi i}{a-b}$$

□

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 2

Variable Compleja I

STEIN Y SHAKARCHI, 2003. CAPÍTULO 2

Ejercicio 2.4

Pruebe que para todo $\xi \in \mathbb{C}$ tenemos $e^{-\pi\xi^2} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} e^{2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}x$.

Solución. Sabemos que $e^{-\pi\xi^2}$ es entera (es composición de funciones enteras). Definimos

$$F(z,x) = e^{-\pi x^2} e^{2\pi i x z},$$

que es entera en z para cada $x \in \mathbb{R}$ fijo y es continua en $\mathbb{C}\times\mathbb{R}$. En particular, dado un $n \in \mathbb{N}$, la función $F(z,x)$ es entera en z y continua en $\mathbb{C}\times[-n,n]$, así que el teorema 5.4 de Stein y Shakarchi, 2003 garantiza que la función

$$f_n(z) = \int_{-n}^{n} e^{-\pi x^2} e^{2\pi i x z}\,\mathrm{d}x\,.$$

es entera para cada $n \in \mathbb{N}$.[1]

Ahora veamos que $\{f_n\}_n$ converge uniformemente en compactos. Sea $K \subseteq \mathbb{C}$ un compacto, y tomemos un $M > 0$ que acote en módulo a los elementos de K. Luego, para cada $m > n$, tenemos

$$|f_m(z) - f_n(z)| \le \int_{n\le|x|\le m} \left|e^{-\pi x^2} e^{2\pi i x z}\right| \mathrm{d}x = \int_{n\le|x|\le m} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi x \Im m(z)}\,\mathrm{d}x\,.$$

Como $|\Im m(z)| \le M$ para todo $z \in K$, entonces $e^{-2\pi x\Im m(z)} \le e^{2\pi|x||\Im m(z)|} \le e^{2\pi|x|M}$, así

$$|f_m(z) - f_n(z)| \le \int_{n\le|x|\le m} e^{-\pi x^2} e^{2\pi|x|M}\,\mathrm{d}x\,.$$

Para $|x|$ suficientemente grande, digamos $|x| \ge N$, tenemos

$$-\pi x^2 + 2\pi M|x| \le -\frac{\pi}{2}x^2.$$

Por tanto, para $n \ge N$ y todo $z \in K$,

$$|f_m(z) - f_n(z)| \le \int_{n\le|x|\le m} e^{-\frac{\pi}{2}x^2}\,\mathrm{d}x \le \int_{|x|\ge n} e^{-\frac{\pi}{2}x^2}\,\mathrm{d}x\,.$$

La última integral tiende a 0 cuando $n \to \infty$, independientemente de $z \in K$ y $m > n$, así que $\{f_n\}_n$ es uniformemente de Cauchy en K. Luego, la completez de $\mathbb{C}$ garantiza que converge uniformemente en K a una función

$$f(z) = \lim_{n\to\infty} f_n(z) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} e^{2\pi i x z}\,\mathrm{d}x\,.$$

[1] Notemos que el teorema aplica para integrales en intervalos compactos, por eso no podemos usarlo directamente para la integral impropia. En algunos casos la integral podría no existir siquiera.

Como la convergencia es uniforme en un compacto $K \subseteq \mathbb{C}$ arbitrario, el teorema 5.2 (Stein y Shakarchi, 2003) garantiza que $f(z)$ es entera.

Finalmente, como sabemos que $e^{-\pi\xi^2} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}x$ para todo $\xi \in \mathbb{R}$ (ejemplo 1, §2 de Stein y Shakarchi, 2003), tomando $z = -\xi$ obtenemos que las funciones enteras $e^{-\pi z^2}$ y $f(z)$ coinciden en $\mathbb{R}$. Se sigue que $e^{-\pi z^2} = f(z)$ para todo $z \in \mathbb{C}$. □

Ejercicio 2.5

Suponga que f es continuamente $\mathbb{C}$-diferenciable en Ω, y $T \subseteq \Omega$ es un triángulo cuyo interior también está contenido en Ω. Aplique el teorema de Green para mostrar que

$$\int_T f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

Esto proporciona una demostración del teorema de Goursat bajo la suposición adicional de que f' es continua.

Solución. Para este ejercicio identificaremos a $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}^2$. Pongamos $f = u + iv = (u, v)$, con $u, v\colon \Omega \to \mathbb{R}$; en particular, $u, v \in C^1(\Omega)$ gracias a que f es continuamente $\mathbb{C}$-derivable. También supongamos que $(x, y) = x + iy$ es parametrización orientada positiva de T, con $x, y\colon I \to \mathbb{R}$. Así

$$\int_T f(z)\,\mathrm{d}z \;=\; \int_I (u(t) + iv(t)) \cdot (x'(t) + iy'(t))\,\mathrm{d}t$$

Distribuyendo y separando partes real e imaginaria:

$$\begin{aligned}\int_T f(z)\,\mathrm{d}z \;&=\; \int_T u(t)x'(t) - v(t)y'(t)\,\mathrm{d}t \;+\; i\int_T v(t)x'(t) + u(t)y'(t)\,\mathrm{d}t \\ &=\; \int_T u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y \;+\; i\int_T v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

Pero por teorema de Green $\int_T M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_{\operatorname{int} T} \partial_x N - \partial_y M\,\mathrm{d}A$ para todos $M, N \in C^1(\Omega)$, luego:

$$\int_T f(z)\,\mathrm{d}z \;=\; \iint_{\operatorname{int} T} -\partial_x v - \partial_y u\;\mathrm{d}A \;+\; i\iint_{\operatorname{int} T} \partial_x u - \partial_y v\;\mathrm{d}A$$

Sin embargo, por las ecuaciones de (CR) sabemos que $-\partial_x v - \partial_y u = \partial_x u - \partial_y v = 0$, por lo tanto:

$$\int_T f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

□

Ejercicio 2.6

Sea Ω un subconjunto abierto de $\mathbb{C}$ y sea $T \subseteq \Omega$ un triángulo cuyo interior también está contenido en Ω. Suponga que f es una función holomorfa en Ω excepto posiblemente en un punto w dentro de T. Pruebe que si f es acotada cerca de w, entonces

$$\int_T f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

Solución. Sea D un disco tal que $\overline{D} \subseteq \operatorname{int} T$ y f es acotada en D. Definimos $g\colon D \to \mathbb{C}$ tal que

$$g(z) \coloneqq \begin{cases} (z-w)^2 f(z), & \text{si } z \neq w. \\ 0, & \text{si } z = w. \end{cases}$$

g es holomorfa en $D^* \coloneqq D \setminus \{w\}$ por ser producto de funciones holomorfas. Además, si $z \in D^*$:

$$\frac{g(z)-g(w)}{z-w} = \frac{(z-w)^2(f(z)-f(w))}{z-w} = (z-w)(f(z)-f(w))$$

Como f es acotada en D, $f(z)-f(w)$ es acotada para $z \in D^*$, pero $\lim_{z\to w}(z-w) = 0$, así que

$$\lim_{z\to w} \frac{g(z)-g(w)}{z-w} = 0$$

Esto prueba que $g \in \mathcal{H}(D)$ y $g'(w) = 0$.

Ahora bien, esto implica que g tiene una serie de Taylor en D alrededor de w; más aún, como $g(w) = g'(w) = 0$, los primeros dos coeficientes son $a_0 = a_1 = 0$, por lo que

$$\forall z \in D, \quad g(z) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n (z-w)^n$$

Sin embargo, $f(z) = g(z)(z-w)^{-2}$ para todo $z \in D^*$, de donde

$$\forall z \in D^*, \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} (z-w)^n$$

Por lo tanto, podemos definir $\hat{f}\colon \Omega \to \mathbb{C}$ de tal modo que

$$\hat{f}(z) = \begin{cases} f(z), & \text{si } z \neq w. \\ a_2, & \text{si } z = w. \end{cases}$$

Se sigue que $\hat{f}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2}(z-w)^n$ para $z \in D$, por lo que $\hat{f}$ es holomorfa en D, además, es holomorfa en el resto de Ω por ser igual a f. Esto implica, por teo. de Goursat, que $\int_T \hat{f}(z)\,\mathrm{d}z = 0$. Finalmente, gracias a que f coincide con $\hat{f}$ en T:

$$\int_T f(z)\,\mathrm{d}z = \int_T \hat{f}(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

□

Ejercicio 2.12 (b)

Deduzca de los ejercicios 11 y 12(a) la fórmula de representación integral de Poisson a partir de la fórmula integral de Cauchy: Si u es armónica en el disco unitario y continua en su clausura, entonces si $z = re^{i\theta}$ se tiene

$$u(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_r(\theta-\varphi)u(e^{i\varphi})\,\mathrm{d}\varphi$$

donde $P_r(\gamma)$ es el núcleo de Poisson para el disco unitario dado por

$$P_r(\gamma) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\gamma+r^2}.$$

Solución. Como u es armónica en $\mathbb{D}$, 12(a) garantiza que existe $f\in\mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $u = \mathcal{R}e(f)$. Ahora fijemos $z\in\mathbb{D}$ con $z = re^{i\theta}$ para $0\le r<1$ y $\theta\in[0,2\pi)$. Luego, 11(a) dice que para todo $R\in(r,1)$:[2]

$$f(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(Re^{i\varphi})\cdot\mathcal{R}e\left(\frac{Re^{i\varphi}+z}{Re^{i\varphi}-z}\right)\mathrm{d}\varphi$$

Tomando parte real de esto se sigue

$$u(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(Re^{i\varphi})\cdot\mathcal{R}e\left(\frac{Re^{i\varphi}+z}{Re^{i\varphi}-z}\right)\mathrm{d}\varphi \tag{2.1}$$

Como u es continua en $\overline{\mathbb{D}}$ y este último es compacto, u es uniformemente continua, además $\lim_{R\to1} Re^{i\varphi} = e^{i\varphi}$ uniformemente, por lo tanto $\lim_{R\to1} u(Re^{i\varphi}) = u(e^{i\varphi})$ uniformemente. Del mismo modo, la continuidad uniforme de $\mathcal{R}e\left(\frac{w+z}{w-z}\right)$ en un compacto $\{w\mid r+\varepsilon\le|w|\le1\}$ garantiza que $\lim_{R\to1}\mathcal{R}e\left(\frac{Re^{i\varphi}+z}{Re^{i\varphi}-z}\right) = \mathcal{R}e\left(\frac{e^{i\varphi}+z}{e^{i\varphi}-z}\right)$ uniformemente. Estas convergencias uniformes nos permiten conmutar la integral con el límite, al tomar límite en (2.1):

$$\begin{aligned} u(z) &= \lim_{R\to1}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(Re^{i\varphi})\cdot\mathcal{R}e\left(\frac{Re^{i\varphi}+z}{Re^{i\varphi}-z}\right)\mathrm{d}\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(e^{i\varphi})\cdot\mathcal{R}e\left(\frac{e^{i\varphi}+z}{e^{i\varphi}-z}\right)\mathrm{d}\varphi \end{aligned}$$

Sin embargo, $\frac{e^{i\varphi}+z}{e^{i\varphi}-z} = \frac{e^{i\varphi}+re^{i\theta}}{e^{i\varphi}-re^{i\theta}} = \frac{e^{i(\varphi-\theta)}+r}{e^{i(\varphi-\theta)}-r}$, así que

$$\mathcal{R}e\left(\frac{e^{i\varphi}+z}{e^{i\varphi}-z}\right) = \mathcal{R}e\left(\frac{e^{i(\varphi-\theta)}+r}{e^{i(\varphi-\theta)}-r}\right) = \mathcal{R}e\left(\overline{\frac{e^{i(\varphi-\theta)}+r}{e^{i(\varphi-\theta)}-r}}\right) = \mathcal{R}e\left(\frac{e^{i(\theta-\varphi)}+r}{e^{i(\theta-\varphi)}-r}\right)$$

pero el ejercicio 11(b) implica $\mathcal{R}e\left(\frac{e^{i(\theta-\varphi)}+r}{e^{i(\theta-\varphi)}-r}\right) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-\varphi)+r^2} = P_r(\theta-\varphi)$. Por lo tanto

$$u(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(e^{i\varphi})P_r(\theta-\varphi)\,\mathrm{d}\varphi$$

□

[2] Notemos que no podemos aplicar el resultado con $R=1$ ya que no tenemos a f definida continuamente sobre $\partial\mathbb{D}$, mucho menos de manera holomorfa en algún abierto que contenga a $\overline{\mathbb{D}}$.

Ejercicio 2.15

Suponga que f es una función continua no nula en $\overline{\mathbb{D}}$ y que es holomorfa en $\mathbb{D}$. Pruebe que si

$$|z| = 1 \implies |f(z)| = 1$$

entonces f es constante.
[Sugerencia: Extienda f a todo $\mathbb{C}$ mediante $f(z) = 1/\overline{f(1/\bar{z})}$ con $|z| > 1$, y argumente como en el principio de reflexión de Schwarz.]

Solución. Extendamos f al plano complejo:
Definimos $g\colon \mathbb{C} \setminus \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ tal que

$$g(z) \coloneqq \overline{f(1/\bar{z})}^{-1}$$

Esta función está bien definida gracias a que f no se anula; además, es continua por ser composición de funciones continuas. Para ver que es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$, notemos primero que la función $z \mapsto \overline{f(\bar{z})}$ es holomorfa en $\overline{\mathbb{D}}$: como f tiene una serie de Taylor $f(z) = \sum a_n z^n$ en $\mathbb{D}$, basta notar que $\overline{f(\bar{z})} = \sum \overline{a_n} z^n$ también para $z \in \mathbb{D}$, por lo cual $\overline{f(\bar{z})} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Como la inversión $\iota\colon z \mapsto 1/z$ es holomorfa en $\mathbb{C}^*$, se sigue que $g(z)$ es holomorfa por ser conjugación de $\overline{f(\bar{z})}$ con ι.

Ahora bien, si tomamos $z \in \partial\mathbb{D}$, entonces $z = \bar{z}^{-1}$, y como $f(z) \in \partial\mathbb{D}$ por hipótesis, también $f(z) = \overline{f(z)}^{-1}$. Por lo tanto,

$$\forall z \in \partial\mathbb{D}, \quad g(z) = \overline{f(1/\bar{z})}^{-1} = \overline{f(z)}^{-1} = f(z)$$

Como f y g coinciden en la intersección de los dominios y esta intersección es cerrada, se sigue que se pueden pegar en una función continua $\hat{f}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ que coincide con f en $\overline{\mathbb{D}}$ y coincide con g en $\mathbb{C} \setminus \mathbb{D}$; en particular, $\hat{f} \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus \partial D)$.

Veamos que $\hat{f}$ es entera:
Con este objetivo en mente, probaremos que la integral de $\hat{f}$ en cualquier triángulo es cero. Entonces fijemos un triángulo T arbitrario. Como siempre podemos dividir a T en triángulos semejantes arbitrariamente chicos (y la integral sobre el triángulo grande será la suma de aquella en los chicos), podemos suponer que T es tan chico de modo que, sin importar su posición, solo pueda intersectar a $\partial\mathbb{D}$ en a lo sumo dos puntos y no pueda contener a $\mathbb{D}$ en su interior. Luego, hay 3 posibilidades:

(i) $\operatorname{card}(T \cap \partial\mathbb{D}) = 0$: en este caso, como T es chico, solo puede pasar $T \cup \operatorname{int} T \subseteq \mathbb{D}$ o $T \cup \operatorname{int} T \subseteq \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$. En cualquier caso, $T \cup \operatorname{int} T$ está en el dominio de una función holomorfa, así que el teorema de Cauchy garantiza $\int_T \hat{f}(z)\,\mathrm{d}z = 0$.

(ii) $\operatorname{card}(T \cap \partial\mathbb{D}) = 1$: en este caso, $\operatorname{int} T \subseteq \mathbb{D}$ o $\operatorname{int} T \subseteq \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$. En este caso, siempre podemos aproximar a T por una sucesión de triángulos T_n que cumpla, ya sea que $T_n \cup \operatorname{int} T_n \subseteq \mathbb{D}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, o que $T_n \cup \operatorname{int} T_n \subseteq \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. En cualquier caso, tendremos por teo. de Cauchy que $\int_{T_n} \hat{f}(z)\,\mathrm{d}z = 0$ para cada $n \in \mathbb{N}$, así que

$$\int_T \hat{f}(z)\,\mathrm{d}z = \lim_{n\to\infty} \int_{T_n} \hat{f}(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

(iii) $\operatorname{card}(T \cap \partial\mathbb{D}) = 2$: en este caso, o bien $\operatorname{int} T \subseteq \mathbb{D}$ (es imposible que $\operatorname{int} T \subseteq \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ en este caso), de modo que los puntos de intersección son dos vértices de T y podemos aproximar por triángulos metidos en $\mathbb{D}$ cuya integral será cero por Cauchy (análogo a (ii)); o bien $\operatorname{int} T$ intersecta a $\mathbb{D}$ y a $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ simultáneamente, en cuyo caso podemos aprovechar el segmento de circunferencia entre los puntos de intersección para separar el triángulo en dos curvas cerradas, γ_1 y γ_2, de modo que $\gamma_1 \subseteq \overline{\mathbb{D}}$, $\gamma_2 \subseteq \mathbb{C} \setminus \mathbb{D}$ y $T = \gamma_1 + \gamma_2$. Repitiendo el argumento de aproximar a γ_1 mediante curvas en $\mathbb{D}$ y a γ_2 mediante curvas en $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$, podemos concluir que $\int_{\gamma_1} \hat{f}(z)\,\mathrm{d}z = 0$ y $\int_{\gamma_2} \hat{f}\,\mathrm{d}z = 0$. Por lo tanto,

$$\int_T \hat{f}\,\mathrm{d}z = \int_{\gamma_1} \hat{f}(z)\,\mathrm{d}z + \int_{\gamma_2} \hat{f}(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

En cualquier caso, $\int_T \hat{f}(z)\,\mathrm{d}z = 0$, así que el teorema de Morera garantiza que $\hat{f}$ es entera.

Acotemos a $\hat{f}$ y usemos teorema de Liouville:
Como f es continua y $\overline{\mathbb{D}}$ compacto, existen $M := \max_{\overline{\mathbb{D}}} |f|$ y $m := \min_{\overline{\mathbb{D}}} |f|$; más aún, como f no se anula, $m > 0$ (ya que es un mínimo, i.e., lo alcanza en su dominio). Se sigue que:

$$\forall z \in \overline{\mathbb{D}}, \quad |f(z)| \leq M \quad \text{y} \quad \left|f(z)^{-1}\right| \leq m^{-1}$$

En particular, $|g(z)| = \left|\overline{f(1/\bar{z})}^{-1}\right| = \left|f(1/\bar{z})^{-1}\right| \leq m^{-1}$ para todo $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{D}$. Esto implica que f es acotada por M y g por m^{-1}, por lo que $\hat{f}$ es acotada por $\max\{M, m^{-1}\}$. Como ya vimos que $\hat{f}$ es entera, el teorema de Liouville implica que es constante. Finalmente, de esto se sigue que también $f = \hat{f}|_{\overline{\mathbb{D}}}$ es constante.

Prueba alternativa: Una forma más rápida es probar el principio de módulo máximo:

Lema 2 (Módulo máximo)**.** *Sea $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ para un dominio Ω. Si $|g|$ alcanza su máximo en Ω, entonces g es constante.*

Demostración de lema 2. Usaremos la notación $\int_\gamma h(z)\,|\mathrm{d}z| \equiv \int_a^b h(\gamma(t)) \cdot |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$. Como tomamos $|\gamma'(t)| > 0$, la integral $\int_\gamma \cdot\,|\mathrm{d}z|$ corresponde a una integral de Riemann-Stieltjes con función de densidad positiva, así que cumple las propiedades usuales de linealidad y monotonía (basta con heredarlas directamente de aquellas para $\int_a^b \cdot\,\mathrm{d}t$). Más aún, la desigualdad del triángulo al sustituir la parametrización garantiza que $\left|\int_\gamma h(z)\,\mathrm{d}z\right| \leq \int_\gamma |h(z)|\,|\mathrm{d}z|$, y también tenemos $\int_\gamma 1\,|\mathrm{d}z| = \operatorname{long}(\gamma)$.

Ahora bien, supongamos que existe $M = \max_\Omega |g|$, y sea $C := |g|^{-1}(\{M\}) \neq \varnothing$. Por un lado, la continuidad de $|g|$ garantiza que C es cerrado. Por otro lado, veamos que también es abierto: sea $z_0 \in C$ arbitrario, como Ω es abierto, existe $R > 0$ con $D_R(z_0) \subseteq \Omega$. Si ahora fijamos $z \in D_R(z_0)$ entonces tendremos que $z \in C$. En efecto, como el caso $z = z_0$ es trivial, podemos suponer $z \neq z_0$ y poner $R > r := |z - z_0| > 0$. La FIC garantiza que $f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(w)}{w - z_0}\,\mathrm{d}w$, por lo cual

$$M = |f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{C_r(z_0)} \left|\frac{f(w)}{w - z_0}\right| |\mathrm{d}w| = \frac{1}{2\pi r} \int_{C_r(z_0)} |f(w)|\,|\mathrm{d}w| \leq \frac{1}{2\pi r} \int_{C_r(z_0)} M\,|\mathrm{d}w| = M$$

Esta cadena de desigualdades se convierte, entonces, en una de igualdades, así que

$$\int_{C_r(z_0)} |f(w)|\,|\mathrm{d}w| = \int_{C_r(z_0)} M\,|\mathrm{d}w| \quad \Longrightarrow \quad \int_{C_r(z_0)} (M - |f(w)|)\,|\mathrm{d}w| = 0$$

Como siempre tenemos $M - |f(w)| \geq 0$, y $M - |f(w)|$ es continua, forzosamente $M - |f(w)| = 0$ para todo $w \in C_r(z_0)$; en particular, $M = |f(z)|$. Esto prueba que $z \in C$, como $z \in D_R(z_0)$ fue arbitrario, hemos probado que $D_R(z_0) \subseteq C$, por lo que C es abierto. Finalmente, C es abierto, cerrado y no vacío, así que la conexidad de Ω garantiza que $\Omega = C = |f|^{-1}(\{M\})$; en otras palabras, $|f|$ es constante de valor M, así que un ejercicio de la primer tarea implica que f es constante. Esto concluye la prueba.

Ahora probemos el ejercicio:
Como $\overline{\mathbb{D}}$ es compacto, existen $M = \max_{\overline{\mathbb{D}}} |f|$ y $m = \min_{\overline{\mathbb{D}}} |f|$. Además, gracias a que f no se anula, por un lado $1/f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y, por otro lado, $m > 0$, con lo cual $1/m = \max_{\overline{\mathbb{D}}} |1/f|$. No obstante, el lema 2 garantiza que $|f|$ y $|1/f|$ forzosamente alcanzan su máximo en la frontera $\partial\mathbb{D}$, pero por hipótesis, estos últimos valen exactamente 1 en dicha frontera, con lo cual $M = 1 = 1/m = m$. De esto se sigue que $|f|$ es constante de valor 1, así que f es constante. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 3

Variable Compleja I

STEIN Y SHAKARCHI, 2003. CAPÍTULO 3

Ejercicio 3.2

Evalúe la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$$

¿Dónde están los polos de $1/(1+z^4)$?

Solución. Denotemos $f(z) \coloneqq \dfrac{1}{1+z^4}$. Como $-1 = e^{(2k+1)\pi i}$, las cuatro raíces de x^4+1 son

$$z_k = e^{\frac{1}{4}(2k+1)\pi i}, \quad k \in \{0,1,2,3\}$$

Esto implica que los polos de f son exactamente z_0, z_1, z_2, z_3, los cuales tienen orden 1.

Para cada $R > 1$ definimos el contorno cerrado C_R como la unión del segmento $[-R, R]$ sobre el eje real y la semicircunferencia superior γ_R parametrizada por $z = Re^{i\theta}$, $\theta \in [0, \pi]$, orientada positivamente. Se sigue que los únicos polos en el interior de C_R son z_0 y z_1, así que por teorema del residuo:

$$\int_{-R}^{R} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\gamma_R} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{C_R} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i\big(\mathrm{Res}(f,z_0) + \mathrm{Res}(f,z_1)\big) \tag{3.1}$$

Acotemos la integral $\int_{\gamma_R} f(z)\,\mathrm{d}z$:
Para todo $z \in \gamma_R$ se tiene $|z| = R > 1$. Usando la desigualdad triangular inversa:

$$|1+z^4| \geq |z^4| - 1 = R^4 - 1 \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad |f(z)| \leq \frac{1}{R^4-1}$$

La longitud de γ_R es πR, así que por estimación estándar:

$$\left|\int_{\gamma_R} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leq \frac{\pi R}{R^4-1} \xrightarrow{R\to\infty} 0$$

Gracias a esto último, al tomar límite $R \to \infty$ en (3.1) obtenemos

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^4} = 2\pi i\big(\mathrm{Res}(f,z_0) + \mathrm{Res}(f,z_1)\big) \tag{3.2}$$

Ahora calculemos los residuos:
Notemos que si $p(z) = (z-c_1)\cdots(z-c_n)$ entonces por regla de Leibniz

$$p'(z) = \sum_{k=1}^{n} \prod_{i\neq k} (z-c_i)$$

Por lo tanto, al evaluar en un c_j, tenemos que se anulan los $\prod_{i\neq k}(c_j - c_i)$ con $j \neq k$, así que tiene

$$p'(c_j) = \prod_{i\neq j}(c_j - c_i) \tag{3.3}$$

Ahora bien, tomaremos $p(z) = z^4 + 1 = (z - z_0)(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$. Luego:

$$\operatorname{res}(f, z_0) = \lim_{z\to z_0}(z - z_0)f(z) = \lim_{z\to z_0}\frac{1}{(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)} = \frac{1}{(z_0 - z_1)(z_0 - z_2)(z_0 - z_3)}$$

Como ya vimos en (3.3), $(z_0 - z_1)(z_0 - z_2)(z_0 - z_3) = p'(z_0) = 4z_0^3$, así que $\operatorname{res}(f, z_0) = \frac{1}{4}z_0^{-3}$. De modo análogo, tenemos

$$\operatorname{res}(f, z_1) = \lim_{z\to z_1}(z - z_1)f(z) = \lim_{z\to z_1}\frac{1}{(z - z_0)(z - z_2)(z - z_3)} = \frac{1}{(z_1 - z_0)(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)}$$

de donde $\operatorname{res}(f, z_1) = \frac{1}{p'(z_1)} = \frac{1}{4}z_1^{-3}$.

Finalmente, al sustituir en (3.2):

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{1 + x^4} = 2\pi i\left(\frac{1}{4}z_0^{-3} + \frac{1}{4}z_1^{-3}\right) = \frac{\pi i}{2}\left(z_0^{-3} + z_1^{-3}\right)$$

Pero $z_0^{-3} = e^{-\frac{3}{4}\pi i}$ y, como $z_1^4 = -1$, también $z_1^{-3} = -(z_1^4)z_1^{-3} = -z_1 = -e^{\frac{3}{4}\pi i}$. En conclusión,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{1 + x^4} = \frac{\pi i}{2}\left(e^{-\frac{3}{4}\pi i} - e^{\frac{3}{4}\pi i}\right) = \frac{\pi i}{2}2i\sin\left(-\tfrac{3}{4}\pi\right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

□

Ejercicio 3.14

Demuestre que todas las funciones enteras e inyectivas tienen la forma $f(z) = az + b$ para algunos $a, b \in \mathbb{C}$, y $a \neq 0$.

Solución. Definamos la función $g(z) = f(1/z)$. Cero es la única singularidad aislada de g, veamos que forzosamente será un polo (procediendo por contradicción):

- Supongamos que 0 es singularidad removible de g. Entonces tenemos que $g(z) = f(1/z)$ es acotada en un disco $D_r(0)$ con $r > 0$. De esto se sigue que $f(z)$ es acotada en $\{|z| > r\}$; sin embargo, f también es acotada en $\overline{D}_r(0)$ por continuidad, así que f es acotada en $\mathbb{C}$. Como f es entera, el teorema de Louiville implica que forzosamente es constante, lo cual contradice la inyectividad de f. *Se sigue que cero no es singularidad removible*.

- Supongamos que 0 es singularidad esencial de g. Se sigue del teorema de Casorati-Weierstrass que $g(\mathbb{D}^*)$ es denso en $\mathbb{C}$. No obstante, como $A := \{|z| > 1\}$ es abierto, el teorema del mapeo abiero garantiza que $g(A)$ es abierto, así que la densidad garantiza $g(\mathbb{D}^*) \cap g(A) \neq 0$. Luego, al tomar $y \in g(\mathbb{D}^*) \cap g(A)$, tenemos que existen $z_0 \in \mathbb{D}^*$ y $z_1 \in A$ (en part. $z_0 \neq z_1$, ya que $\mathbb{D}^* \cap A = \varnothing$) con $g(z_0) = y = g(z_1)$, de donde $f(1/z_0) = f(1/z_1)$, con $1/z_0 \neq 1/z_1$. Esto contradice la inyectividad de f. *Se sigue que cero no es singularidad esencial*.

Hemos probado que cero es polo de g.

Ahora bien, sea $f(z) = \sum a_n z^n$ desarrollo de potencias para f al rededor de cero y sobre $\mathbb{C}$. Particularmente, $g(z) = \sum a_n z^{-n}$ es la serie de Laurent de g centrada en cero, pero como cero es un polo, se sigue que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = 0$ para todo $n > N$, es decir, $f(z) = a_0 + \cdots + a_N z^N$. Como f es inyectiva, solo puede tener un único cero, así que es de la forma $f(z) = a_N(z - c)^N$. Más aún, si $\omega_1, \ldots, \omega_N$ son las raíces N-ésimas de la unidad, $f(\omega_1 + c) = \cdots = f(\omega_N + c) = a_N$, así que la inyectividad de f fuerza a que $N = 1$. Por lo tanto, $f(z) = a_N z - a_N c$: esto prueba lo que se quería al tomar $a = a_N$ (evidentemente $a_N \neq 0$, pues f no puede ser constante al ser inyectiva) y $b = -a_N c$. □

Ejercicio 3.15

Utilice las desigualdades de Cauchy o el principio del módulo máximo para resolver los siguientes problemas:

(a) Pruebe que si f es una función entera que satisface $\sup_{|z|=R}|f(z)| \leq AR^k + B$ para todo $R > 0$, y para algún entero $k \geq 0$ y algunas constantes $A, B > 0$, entonces f es un polinomio de grado $\leq k$.

(b) Muestre que si f es holomorfa en el disco unitario, es acotada, y converge uniformemente a cero en el sector $\theta < \arg z < \varphi$ conforme $|z| \to 1$, entonces $f = 0$.

(c) Sean $w_1, \ldots, w_n$ puntos en el círculo unitario en el plano complejo. Pruebe que existe un punto z en el círculo unitario tal que el producto de las distancias desde z a los puntos w_j, con $1 \leq j \leq n$, es al menos 1. Concluya que existe un punto w en el círculo unitario tal que el producto de las distancias desde w a los puntos w_j, con $1 \leq j \leq n$, es exactamente igual a 1.

(d) Muestre que si la parte real de una función entera f es acotada, entonces f es constante.

Solución.

(a) Como f es entera, hay un desarrollo en serie de potencias $f(z) = \sum a_n z^n$ con $a_n = \frac{1}{n!}f^{(n)}(0)$. Sin embargo, para todos $n > k$ y $R > 0$, las desigualdades de Cauchy implican

$$\left|f^{(n)}(0)\right| \leq \frac{n!}{R^n}\sup_{|z|=R}|f(z)| \leq \frac{n!}{R^n}\left(AR^k + B\right) = n!AR^{k-n} + n!BR^{-n} \xrightarrow{R\to\infty} 0$$

Se sigue que $f^{(n)}(0) = 0$ (así, $a_n = 0$) para todo $n > k$. Por lo tanto $f(z) = a_0 + \cdots + a_k z^k$.

(b) Primero notemos que la afirmación "$f \xrightarrow{|z|\to 1} 0$ uniformemente en $S := \left\{z \in \mathbb{D} \,\middle|\, \theta < \arg z < \varphi\right\}$" se traduce en que

$$\lim_{r\to 1}\sup_{z\in S, |z|=r}|f(z)| = 0$$

y tomemos una cota $M > 0$ para $|f|$.

Consideramos el entero $m := \left\lceil \frac{2\pi}{\varphi-\theta} \right\rceil + 1$, y las raíces m-ésimas de la unidad $\omega^0, \ldots, \omega^{m-1}$. Se sigue que los sectores $S_k := \left\{z \in \mathbb{D} \,\middle|\, \theta < \arg(z\omega^k) < \varphi\right\}$ con $k = 0, \ldots, m-1$ cubren a $\mathbb{D}$. En efecto, si $z_0 \in \mathbb{D}$ entonces, ya que los sectores $\{z \in \mathbb{D} \mid \arg(\omega^{k-1}) \leq \arg(z) < \arg(\omega^k)\}$ cubren $\mathbb{D}$, se sigue que también lo hacen $\left\{z \in \mathbb{D} \,\middle|\, \arg(z_0\omega^{k-1}) \leq \arg(z) < \arg(z_0\omega^k)\right\}$. Por lo tanto, gracias a que $\frac{1}{2}e^{i\theta} \in \mathbb{D}$, existe $k \in \{0, \ldots, m-1\}$ tal que

$$\arg(z_0\omega^{k-1}) \leq \arg(\tfrac{1}{2}e^{i\theta}) = \theta < \arg(z_0\omega^k)$$

sin embargo, por construcción, $\varphi - \theta > \frac{2\pi}{m} = \arg(z_0\omega^k) - \arg(z_0\omega^{k-1})$, así que forzosamente

$$\theta < \arg(z_0\omega^k) < \varphi \quad \text{de donde se sigue} \quad z_0 \in S_k$$

Ahora bien, definimos para $k \in \{0, \dots, m-1\}$, la función $f_k(z) = f(z\omega^{-k})$. Como cada f_k se obtiene precomponiendo a f con una multiplicación por escalar, bajo la cual el sector S_k se mapea a S, entonces es inmediato que cada f_k es holomorfa en $\mathbb{D}$, que es acotada (en módulo) por M, y que converge a 0 cuando $|z| \to 1$ uniformemente en S_k. Luego, definimos $F(z) \coloneqq \prod_{k=0}^{m-1} f_k(z)$. Tenemos que F es holomorfa en $\mathbb{D}$ (prducto de holomorfas) y es acotada en módulo por M^m (ya que cada f_k lo es por M); además, para cualesquiera $k \in \{0, \dots, m-1\}$ y $0 \le r < 1$,

$$\sup_{z \in S_k, |z|=r} |F(z)| \;\le\; M^{m-1} \sup_{z \in S_k, |z|=r} |f_k(z)| \;\xrightarrow{r \to 1}\; 0 \tag{3.4}$$

el lado derecho de (3.4) converge a cero ya que $f_k \xrightarrow{|z| \to 1} 0$ uniformemente en S_k. En consecuencia, gracias a que $\mathbb{D} = \bigcup_{k=0}^{m-1} S_k$, la convergencia de (3.4) implica:

$$\sup_{|z|=r} |F(z)| \;=\; \max_{0 \le k < m} \sup_{z \in S_k, |z|=r} |F(z)| \;\xrightarrow{r \to 1}\; 0$$

Esto demuestra que $F \xrightarrow{|z| \to 1} 0$ uniformemente en todo $\mathbb{D}$.

Finalmente, al fijar un $0 < r_0 < 1$, el principio de módulo máximo garantiza para $r_0 < r < 1$:

$$\sup_{|z| < r_0} |F(z)| \;\le\; \sup_{|z| < r} |F(z)| \;=\; \sup_{|z|=r} |F(z)|$$

Al tomar límite cuando $r \to 1$, obtenemos que $\sup_{|z| < r_0} |F(z)| = 0$, por lo que F es nula en $D_{r_0}(0)$. El principio de identidad garantiza entonces que F es idénticamente cero. La única forma de que un producto de funciones holomorfas sea nulo, es que alguna de ellas sea nula, i.e., existe $k \in \{0, \dots, m-1\}$ tal que $f_k = 0$, pero esto implica que $f(z) = f_k(z\omega^k) = 0$. Hemos demostrado que f es nula.

(c) Consideremos el polinomio $p(z) = (z - w_1) \cdots (z - w_n)$. Por un lado, $|p(0)| = |w_1| \cdots |w_n| = 1$; por otro lado, el principio de módulo máximo implica que $|p(z)|$ tiene que alcanzar su máximo en $\overline{\mathbb{D}}$ (compacidad de $\overline{\mathbb{D}}$) en algún punto de $\partial\mathbb{D}$. Entonces existe $z_0 \in \partial\mathbb{D}$ (es decir, $|z_0| = 1$) tal que $|p(z_0)|$ es máximo de $|p(z)|$ en $\overline{\mathbb{D}}$; particularmente, $|p(z_0)| \ge |p(0)| = 1$. En otras palabras, acabamos de probar que $|z_0 - w_1| \cdots |z_0 - w_n| \ge 1$ con $|z_0| = 1$.

Para la segunda parte, notemos que la conexidad de $\partial\mathbb{D}$ y la continuidad de $|p|$ garantizan que $|p|(\partial\mathbb{D})$ es un subconjunto conexo de $\mathbb{R}$ (i.e., un intervalo). Sin embargo, ya tenemos que $0 = |p(w_1)|, |p(z_0)| \in |p|(\partial\mathbb{D})$, por lo que $\big[0, |p(z_0)|\big] \subseteq |p|(\partial\mathbb{D})$. Como $0 < 1 \le |p(z_0)|$, se sigue que $1 \in |p|(\partial\mathbb{D})$, es decir, existe $w \in \partial\mathbb{D}$ tal que $|p(w)| = 1$. Hemos probado que $w \in \partial\mathbb{D}$ satisface $|w - w_1| \cdots |w - w_n| = 1$.

(d) Pongamos $f = u + iv$, y sea $M > 0$ cota para u. Se sigue que $e^{f(z)} = e^{u(z)} e^{iv(z)}$ es una función entera con $\left|e^{f(z)}\right| = e^{u(z)} \le e^M$ para todo $z \in \mathbb{C}$ (ya que la exp. real es creciente). Por desigualdades de Cauchy y regla de la cadena, para todos $z \in \mathbb{C}$ y $R > |z|$:

$$\left|f'(z)e^{f(z)}\right| \;=\; \left|\left(e^f\right)'(z)\right| \;\le\; \frac{e^M}{R} \;\xrightarrow{R \to \infty}\; 0$$

Es decir, $f'(z)e^{f(z)} = 0$. Como la exponencial no se anula (pues su módulo es el real $e^u > 0$), esto implica que $f'(z) = 0$, para cualquier $z \in \mathbb{C}$. Se sigue que f es constante ya que $\mathbb{C}$ es un dominio. □

Ejercicio 3.17

Sea f no constante y holomorfa en un abierto que contiene al disco unitario cerrado $\overline{\mathbb{D}}$.

(a) Muestre que si $|f(z)| = 1$ siempre que $|z| = 1$, entonces la imagen de f contiene al disco unitario.

(b) Si $|f(z)| \geq 1$ siempre que $|z| = 1$ y existe un punto $z_0 \in \mathbb{D}$ tal que $|f(z_0)| < 1$, entonces la imagen de f contiene al disco unitario.

Solución.

(a) *Primero veamos que $f(z)$ tiene una raíz en $\mathbb{D}$:*
Procedamos por contradicción suponiendo que f no se anula en $\overline{\mathbb{D}}$. Entonces $1/f(z) \in \mathcal{H}(\overline{\mathbb{D}})$, así que por la compacidad de $\overline{\mathbb{D}}$ y gracias al principio de módulo máximo:

$$\max_{z\in\overline{\mathbb{D}}} |f(z)| = \max_{z\in\partial\mathbb{D}} |f(z)| = 1 \quad \text{y} \quad \max_{z\in\overline{\mathbb{D}}} |1/f(z)| = \max_{z\in\partial\mathbb{D}} |1/f(z)| = 1$$

es decir, $|f(z)| \leq 1$ y $|1/f(z)| \leq 1$ para cada $z \in \mathbb{D}$, de donde $1 \leq |f(z)| \leq 1$ para cada $z \in \mathbb{D}$. Esto implica que $|f|$ es constante en $\mathbb{D}$, así que un ejercicio de la tarea 1 asegura que f es constante en $\mathbb{D}$. Luego, el principio de identidad implica que f es constante en $\mathbb{C}$, lo cual contradice la hipótesis. Se sigue que forzosamente f se debe anular en algún punto de $\overline{\mathbb{D}}$, como en la frontera el módulo es 1, dicho punto debe estar en $\mathbb{D}$.

Ahora bien, si fijamos un $w \in \mathbb{D}$ arbitrario, entonces $|w| < 1 = |f(z)|$ en el círculo $z \in \partial\mathbb{D}$. Se sigue, del teorema de Rouché, que $f(z)$ y $f(z) - w$ tienen la misma cantidad de raíces en $\mathbb{D}$; en particular, $f(z) - w$ tendrá una raíz en $\mathbb{D}$, así que existe $z \in \mathbb{D}$ tal que $w = f(z)$, de donde $w \in \text{im}(f)$. Hemos probado que $\mathbb{D} \subseteq \text{im}(f)$.

(b) *Primero veamos que $f(z)$ tiene una raíz en $\mathbb{D}$:*
Procedamos por contradicción, suponiendo que f no se anula en $\overline{\mathbb{D}}$. Entonces $1/f(z) \in \mathcal{H}(\overline{\mathbb{D}})$, pero recordemos que existe $z_0 \in \mathbb{D}$ con $|1/f(z_0)| > 1$, así que por princ. de módulo máximo:

$$1 \ < \ |1/f(z_0)| \ \leq \ \max_{z\in\overline{\mathbb{D}}} |1/f(z)| \ = \ \max_{z\in\partial\mathbb{D}} |1/f(z)|$$

Por lo tanto, existe $z_1 \in \partial\mathbb{D}$ con $|1/f(z_1)| = \max_{\partial\mathbb{D}} |1/f(z)| > 1$, es decir, $|f(z_1)| < 1$, lo cual contradice la hipótesis. Se sigue que forzosamente f se debe anular en algún punto de $\overline{\mathbb{D}}$, como en la frontera el módulo al menos 1, dicho punto debe estar en $\mathbb{D}$.

Ahora bien, si fijamos un $w \in \mathbb{D}$ arbitrario, entonces $|w| < 1 \leq |f(z)|$ en el círculo $z \in \partial\mathbb{D}$. Se sigue, del teorema de Rouché, que $f(z)$ y $f(z) - w$ tienen la misma cantidad de raíces en $\mathbb{D}$; en particular, $f(z) - w$ tendrá una raíz en $\mathbb{D}$, así que existe $z \in \mathbb{D}$ tal que $w = f(z)$, de donde $w \in \text{im}(f)$. Hemos probado que $\mathbb{D} \subseteq \text{im}(f)$.

□

Ejercicio 3.19

Pruebe el principio del máximo para funciones armónicas, esto es:

(a) Si u es una función armónica con valores reales y no constante en una región Ω, entonces u no puede alcanzar un máximo (o un mínimo) en Ω.

(b) Suponga que Ω es una región con clausura compacta $\overline{\Omega}$. Si u es armónica en Ω y continua en $\overline{\Omega}$, entonces

$$\sup_{z\in\Omega} |u(z)| \leq \sup_{z\in\overline{\Omega}-\Omega} |u(z)|$$

Solución.

(a) Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $u = \mathcal{R}e(f)$ y denotemos $v := \mathcal{I}m(f)$. Procedamos por contradicción, suponiendo que u alcanza su máximo en un punto $z_0 \in \Omega$. La función $e^{f(z)}$ es holomorfa en Ω y cumple, gracias a que la exponencial real es creciente y $u(z_0)$ es máximo de u, que

$$\left|e^{f(z)}\right| = e^{u(z)} \leq e^{u(z_0)} = \left|e^{f(z_0)}\right|, \quad \forall z \in \Omega$$

Esto implica que $\left|e^{f(z)}\right|$ alcanza su máximo en Ω, así que el principio de módulo máximo implica que $e^{f(z)}$ es constante. Se sigue que $e^{u(z)} = \left|e^{f(z)}\right|$ es constante, por lo que también $u(z) = \ln\left(e^{u(z)}\right)$ es constante.[1] Esto contradice la hipótesis de que u no es constante: el error estuvo en suponer que u alcanza un máximo en Ω.

Para probar que no alcanza mínimo basta con tomar $-u$: si u es armónica real y no constante, entonces $-u$ también; luego, lo recién probado implica que $-u$ no puede alcanzar su máximo, lo cual equivale a que u no puede alcanzar su mínimo.

(b) La continuidad de $|u(z)|$ y la compacidad de $\overline{\Omega}$ garantizan que existe $z_0 \in \overline{\Omega}$ de tal modo que $|u(z_0)| = \max_{\overline{\Omega}} |u(z)|$. Se sigue que:

$$-|u(z_0)| \leq u(z) \leq |u(z_0)|, \quad \forall z \in \overline{\Omega} \tag{3.5}$$

Si $u(z_0) \geq 0$, de la desigualdad derecha en (3.5) se sigue que $u(z_0) = \max_{\overline{\Omega}} u(z)$; mientras que si $u(z_0) \leq 0$, de la desigualdad izquierda en (3.5) se sigue que $u(z_0) = \min_{\overline{\Omega}} u(z)$. En cualquier caso, lo probado en (a) fuerza a que $z_0 \notin \Omega$ (en caso contrario, u alcanzaría un máximo o un mínimo en Ω). En particular, tenemos que $z_0 \in \overline{\Omega} - \Omega$ satisface $|u(z_0)| \geq |u(z)|$ para cualquier $z \in \overline{\Omega} - \Omega$, por lo que

$$\sup_{z\in\Omega} |u(z)| \underset{\substack{\uparrow \\ \text{En realidad es una igualdad por continuidad de } |u|}}{\leq} \max_{z\in\overline{\Omega}} |u(z)| = |u(z_0)| = \max_{z\in\overline{\Omega}-\Omega} |u(z)| = \sup_{z\in\overline{\Omega}-\Omega} |u(z)|$$

□

[1] Aquí exponencial y logaritmo son reales.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 4

Variable Compleja I

STEIN Y SHAKARCHI, 2003. CAPÍTULO 3

Problema 3.1 (Solo resolver (e) y (g))

Considere una aplicación holomorfa en el disco unitario $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ que satisface $f(0) = 0$. Por el teorema de la aplicación abierta, la imagen $f(\mathbb{D})$ contiene un pequeño disco centrado en el origen. Entonces nos preguntamos: ¿existe $r > 0$ tal que para toda $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ con $f(0) = 0$, tengamos $D_r(0) \subseteq f(\mathbb{D})$?

(a) Muestre que sin más restricciones sobre f, no existe tal r. Basta encontrar una sucesión de funciones $\{f_n\}$ holomorfas en $\mathbb{D}$ tales que $1/n \notin f_n(\mathbb{D})$. Calcule $f_n'(0)$, y discuta.

(b) Asuma además que f también satisface $f'(0) = 1$. Muestre que a pesar de esta nueva suposición, no existe $r > 0$ que satisfaga la condición deseada.

El teorema de Koebe-Bieberbach establece que si además de $f(0) = 0$ y $f'(0) = 1$ también asumimos que f es inyectiva, entonces tal r existe y el mayor valor posible es $r = 1/4$.

(c) Como primer paso, muestre que si $h(z) = 1/z + c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots$ es analítica e inyectiva para $0 < |z| < 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} n|c_n|^2 \leq 1$.

(d) Si $f(z) = z + a_2 z^2 + \cdots$ satisface las hipótesis del teorema, muestre que existe otra función g que satisface las hipótesis del teorema tal que $g^2(z) = f(z^2)$.

(e) Con la notación de la parte anterior, muestre que $|a_2| \leq 2$, y que la igualdad se cumple si y solo si $f(z) = z/(1 - e^{i\theta} z)^2$ para algún $\theta \in \mathbb{R}$.

(f) Si $h(z) = 1/z + c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots$ es inyectiva en $\mathbb{D}^*$ y omite los valores z_1 y z_2, muestre que $|z_1 - z_2| \leq 4$.

(g) Complete la demostración del teorema.

Solución. (e) Sea $g(z) = z + b_2 z^2 + b_3 z^3 + b_4 z^4 + \cdots$ la función obtenida en el inciso anterior, de modo que g también satisface las hipótesis del teorema y además $g(z)^2 = f(z^2)$. Como

$$f(z) = z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \cdots$$

tenemos

$$f(z^2) = z^2 + a_2 z^4 + a_3 z^6 + \cdots$$

Por otra parte,

$$g(z)^2 = \left(z + b_2 z^2 + b_3 z^3 + \cdots\right)^2 = z^2 + 2b_2 z^3 + (b_2^2 + 2b_3) z^4 + \cdots$$

Igualando coeficientes con $f(z^2)$, tenemos $2b_2 = 0$ y $(b_2^2 + 2b_3) = a_2$, de donde $a_2 = 2b_3$ y así

$$g(z) = z + \frac{a_2}{2} z^3 + \cdots$$

Luego, como g es inyectiva en $\mathbb{D}$ y $g(0) = 0$, el único cero de g es 0 (simple); de este modo

$$h(z) \coloneqq \frac{1}{g(z)}, \qquad z \in \mathbb{D}^*$$

es holomorfa en $\mathbb{D}^*$ con un polo simple en 0, por lo que tiene un desarrollo de Laurent alrededor del origen de la forma

$$h(z) = \frac{c_{-1}}{z} + c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots \qquad \forall z \in \mathbb{D}^*$$

Por definición se tiene $h(z)g(z) = 1$, así que

$$\left(\frac{c_{-1}}{z} + c_0 + c_1 z + \cdots\right)\left(z + \frac{a_2}{2}z^3 + \cdots\right) = 1$$

es decir,

$$1 = c_{-1} + c_0 z + (\tfrac{1}{2}c_{-1}a_2 + c_1)z^2 + \cdots$$

igualando coeficientes, obtenemos $c_{-1} = 1$, $c_0 = 0$ y $c_1 = -\frac{1}{2}a_2$. Por tanto,

$$h(z) = \frac{1}{z} - \frac{1}{2}a_2 z + \cdots$$

como h es analítica en $\mathbb{D}^*$ y es inyectiva gracias a que g lo es, el inciso (c) garantiza que $\sum n|c_n|^2 \leq 1$, en particular, $|c_1|^2 \leq 1$, de donde $|c_1| \leq 1$, y luego $|a_2| = 2|c_1| \leq 2$.

Ahora supongamos que $|a_2| = 2$. En este caso, $|c_1| = 1$ por lo que

$$1 \leq \sum_{n=0}^{\infty} n|c_n|^2 \leq 1$$

así que forzosamente $c_n = 0$ para $n > 1$, de donde se sigue:

$$h(z) = \frac{1}{z} + c_1 z \quad \Longrightarrow \quad g(z) = \frac{1}{\frac{1}{z} + c_1 z} = \frac{z}{1 + c_1 z^2} \qquad \forall z \in \mathbb{D}^*$$

El principio de identidad garantiza que se cumple esta última igualdad en todo $\mathbb{D}$. Luego,

$$f(z^2) = g(z)^2 = \frac{z^2}{(1 + c_1 z^2)^2}, \quad \forall z \in \mathbb{D}$$

Como la función z^2 es sobreyectiva en $\mathbb{D}$, se puede cancelar por la derecha para así obtener

$$f(z) = \frac{z}{(1 + c_1 z)^2}$$

Más aún, gracias a que $|c_1| = 1$, existe $\theta \in \mathbb{R}$ tal que $c_1 = -e^{i\theta}$. De este modo:

$$f(z) = \frac{z}{(1 - e^{i\theta}z)^2}, \quad \forall z \in \mathbb{D}$$

Recíprocamente, si

$$f(z) = \frac{z}{(1 - e^{i\theta}z)^2}, \quad \forall z \in \mathbb{D}$$

entonces gracias a que $\left|e^{i\theta}z\right| < 1$ y a que $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ (basta derivar $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$) con $|x| < 1$, obtenemos que

$$f(z) = z\sum_{n=1}^{\infty} n(e^{i\theta}z)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{i\theta(n-1)}z^n$$

En particular, $a_2 = 2e^{i\theta}$ así que $|a_2| = 2$.

Hemos probado que $|a_2| \leq 2$ y la igualdad ocurre si y solo si

$$f(z) = \frac{z}{(1 - e^{i\theta}z)^2} \quad \text{para algún} \quad \theta \in \mathbb{R}$$

(g) Supongamos que f satisface las hipótesis del teorema. Entonces, ya que f es inyectiva y $f(0) = 0$, esta tiene un único cero en en el origen el cual es simple. Por lo tanto,

$$h(z) \coloneqq \frac{1}{f(z)}, \quad \text{con } z \in \mathbb{D}^*$$

es holomorfa en $\mathbb{D}^*$ y tiene un polo simple en el origen, así que su serie de Laurent tiene la forma:

$$h(z) = \frac{c_{-1}}{z} + c_0 + c_1 z + \cdots$$

pero $c_{-1} = \operatorname{res}_{z=0} h(z) = \lim_{z\to 0} zh(z) = \lim_{z\to 0} \frac{z}{f(z)} = \left(\lim_{z\to 0} \frac{f(z)}{z}\right)^{-1} = f'(0)^{-1} = 1$.

Ahora bien, supongamos que f omite a $w \in \mathbb{C}$ (es decir, $w \notin f(\mathbb{D})$). Esto implica que h omite a $1/w$ y evidentemente h omite a 0 (ya que $1/f$ no se puede anular). Como h es inyectiva gracias a que f lo es, el inciso (f) garantiza que $|1/w - 0| \leq 4$. Por lo tanto, $|w| \geq 1/4$. Hemos probado que $w \notin f(\mathbb{D})$ implica $w \geq 1/4$, por lo cual $D_{1/4}(0) \subseteq f(\mathbb{D})$.

Veamos que $r = 1/4$ es, en efecto, el mayor valor que satisface el teorema:
Para probar esto, basta encontrar una función f de modo que existe $w \notin f(\mathbb{D})$, con $|w| = 1/4$, pues así, $D_r(0) \subseteq f(\mathbb{D})$ implicará $r \leq 1/4$.

Con este fin, inspirándonos en la expresión para f dada en el inciso (e), proponemos

$$f(z) \coloneqq \frac{z}{(1 - z)^2}, \quad \text{con } z \in \mathbb{D}$$

Claramente f es holomorfa, $f(0) = 0$ y $f'(0) = \left.\frac{(1-z)^2+2z(1-z)}{(1-z)^4}\right|_{z=0} = 1$. Probemos que f es inyectiva: si $f(z_1) = f(z_2)$, entonces

$$z_1(1 - z_2)^2 = z_2(1 - z_1)^2$$

Al desarrollar y simplificar,

$$z_1 - 2z_1z_2 + z_1z_2^2 = z_2 - 2z_1z_2 + z_2z_1^2$$

de donde

$$(z_1 - z_2)(1 - z_1z_2) = z_1 - z_2 + z_1z_2(z_2 - z_1) = 0$$

Como $|z_1z_2| < 1$, se tiene $z_1z_2 \neq 1$, luego necesariamente $z_1 = z_2$. Así, f es inyectiva.

Ahora notemos que f omite $-1/4$: si $f(z) = -1/4$, entonces

$$\frac{z}{(1-z)^2} = -\frac{1}{4} \quad \Longrightarrow \quad 4z = -(1-z)^2 \quad \Longrightarrow \quad z^2 + 2z + 1 = 0$$

de donde $(z+1)^2 = 0$, es decir, $z = -1$. Como $-1 \notin \mathbb{D}$, se sigue que $-1/4 \notin f(\mathbb{D})$.

Por tanto, si $D_r(0) \subseteq f(\mathbb{D})$, necesariamente $r \leq 1/4$. Como el teorema ya garantiza que $D_{1/4}(0) \subseteq f(\mathbb{D})$ para toda función que satisface las hipótesis, concluimos que $1/4$ es exactamente el mayor valor posible.

□

STEIN Y SHAKARCHI, 2003. CAPÍTULO 5

Ejercicio 5.7

Establezca las siguientes propiedades de los productos infinitos.

(a) Muestre que si $\sum |a_n|^2$ converge, entonces el producto $\prod(1 + a_n)$ converge a un límite distinto de cero si y solo si $\sum a_n$ converge.

(b) Encuentre un ejemplo de una sucesión de números complejos $\{a_n\}_n$ tal que $\sum a_n$ converge pero $\prod(1 + a_n)$ diverge.

(c) También encuentre un ejemplo tal que $\prod(1 + a_n)$ converge y $\sum a_n$ diverge.

Solución. Antes de comenzar notemos que el inciso (a) podría fallar si algún $a_n = -1$. Por ejemplo, al tomar $a_1 = -1$ y $a_n = 0$ para todo $n > 1$, tenemos $\sum |a_n|^2 = 1$ y $\sum a_n = -1$ convergen, pero el producto $\prod(1 + a_n)$ converge a cero, es decir, no se cumple (a). En consecuencia, para asegurar la convergencia no trivial del producto, requerimos suponer que $a_n \neq -1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Antes de resolver los incisos, probemos el siguiente lema:

Lema 3. *Si $\{z_n\}_n$ es una sucesión de números complejos con $|z_n - 1| < 1$, entonces el producto $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ converge a un valor no nulo si y solo si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \log(z_n)$ converge (rama principal). Asimismo, $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ converge a cero si y solo si $\sum_{n=1}^{\infty} \ln|z_n| = -\infty$ (diverge propiamente a $-\infty$).*

Demostración. Denotemos $P_N := \prod_{n=1}^{N} z_n$ y $S_N := \sum_{n=1}^{N} \log(z_n)$. Notemos que el hecho de que $|z_n - 1| < 1$ garantiza que $\log(z_n)$ esté bien definido (y que $z_n, P_N \neq 0$). Además, por definición:

$$P_N = \exp(S_N), \qquad \forall N \in \mathbb{N}$$

De esto se sigue, por continuidad de exp, que si S_N converge a S entonces P_N converge a $\exp(S) \neq 0$.

Recíprocamente, supongamos que P_N converge a $P \neq 0$. Como hay una cantidad contable de puntos de la sucesión $\{P_N\}_N$ y una cantidad incontable de rayos que van del origen al infinito, tiene que existir un rayo R de este estilo que no contiene a P, a 1, ni a ningún punto de la sucesión $\{P_N\}_N$. Luego, $\Omega := \mathbb{C} \setminus R$ es simplemente conexo, contiene a 1, a P, a $\{P_N\}$ y además no contiene al origen. Se sigue (teo. 6.1 de Stein y Shakarchi, 2003, §3.6) que existe una rama del logaritmo $\log_\Omega \in \mathcal{H}(\Omega)$. Ahora bien, por definición, para cada $N \in \mathbb{N}$ tenemos $\exp\big(\log_\Omega(P_N)\big) = P_N = \exp(S_N)$, así que existe $k_N \in \mathbb{Z}$ con

$$\log_\Omega(P_N) = S_N + 2\pi i k_N \tag{4.1}$$

La continuidad de $\log_\Omega$ garantiza que $\log_\Omega(P_N) \to \log_\Omega(P)$ y además $S_{N+1} - S_N = \log(z_{N+1})$ converge a cero gracias a que $z_{N+1} \to 1$ y log es continuo.[1] Por lo tanto (4.1) implica

$$\big(\log_\Omega(P_{N+1}) - \log_\Omega(P_N)\big) - \big(S_{N+1} - S_N\big) = 2\pi i(k_{N+1} - k_N)$$

[1] Como el producto converge y ningún P_N es nulo, se sigue de inmediato que $z_{N+1} = \frac{P_{N+1}}{P_N} \xrightarrow{N\to\infty} \frac{P}{P} = 1$.

Por lo que acabamos de ver, el lado izquierdo converge a cero, así que también $k_{N+1} - k_N \to 0$. Sin embargo, $k_N \in \mathbb{Z}$, por lo que forzosamente k_N es eventualmente constante (en particular convergente). Finalmente, como $\log_\Omega(P_N)$ y $2\pi i k_N$ convergen, (4.1) implica que también S_N converge.

Para probar lo segundo, notemos que

$$\ln\left(\prod_{n=1}^N |z_n|\right) = \sum_{n=1}^N \ln|z_n| \quad \text{y} \quad \prod_{n=1}^N |z_n| = \exp\left(\sum_{n=1}^N \ln|z_n|\right)$$

De estas dos igualdades se sigue que $\left|\prod_{n=1}^N z_n\right| = \prod_{n=1}^N |z_n| \to 0$ si y solo si $\sum_{n=1}^N \ln|z_n| \to -\infty$; además, ya sabemos que $\left|\prod_{n=1}^N z_n\right| \to 0$ si y solo si $\prod_{n=1}^N z_n \to 0$. Esto concluye la prueba. □

(a) Como $|a_n|^2$ es sumable, converge a cero, así que eventualmente es menor que $1/4$; por lo tanto, podemos suponer (obviando los primeros términos de la sucesión) que $|a_n|^2 \leq 1/4$ (i.e., $|a_n| \leq 1/2$) para todo $n \in \mathbb{N}$. Esto garantiza que $\log(1 + a_n)$ (rama principal) está bien definido mediante su serie de potencias alrededor del origen. Sin embargo, para cualquier $z \in D_{1/2}(0)$:

$$\log(1+z) = \sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k+1}}{k} z^k \quad \Longrightarrow \quad \log(1+z) - z = \sum_{k=2}^\infty \frac{(-1)^{k+1}}{k} z^k = z^2 \sum_{k=0}^\infty \frac{(-1)^{k+3}}{k+2} z^k$$

así que usando desigualdad del triángulo, que $\frac{1}{k+2} \leq \frac{1}{2}$ y que $|z| \leq \frac{1}{2}$:

$$|\log(1+z) - z| \;\leq\; |z|^2 \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k+2}|z|^k \;\leq\; |z|^2 \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{2^{k+1}} \;=\; |z|^2$$

En particular, $|\log(1 + a_n) - a_n| \leq |a_n|^2$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Luego:

$$\sum_{n=1}^\infty |\log(1+a_n) - a_n| \;\leq\; \sum_{n=1}^\infty |a_n|^2 < \infty$$

La convergencia de $\sum_{n=1}^\infty |\log(1 + a_n) - a_n|$ garantiza que $\sum_{n=1}^\infty a_n$ converge si y solo si lo hace $\sum_{n=1}^\infty \log(1 + a_n)$;[2] sin embargo, gracias al lema 3, sabemos que esta última serie converge si y solo si $\prod_{n=1}^\infty (1 + a_n)$ converge a un valor no nulo. Más aún, como ninguno de los términos $|a_n| > 1/2$ obviados al inicio de la sucesión son iguales a -1 (y así $(1 + a_n) \neq 0$), podemos asegurar que, al momento de considerarlos, el producto total seguirá siendo no nulo. Esto concluye la prueba

(b) Tomamos $a_n := \frac{i(-1)^n}{\sqrt{n}}$, definida para $n \geq 2$. Como $|1 + a_n| = \left|1 + i\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right| = \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$, se cumple:

$$\ln|1+a_n| = \frac{1}{2}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \frac{1}{2}\left(\ln(n+1) - \ln(n)\right), \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$$

Por lo cual, obtenemos una serie telescópica

$$\sum_{n=2}^N \ln|1+a_n| = \frac{1}{2}\big(\ln(N+1) - \ln(2)\big) \xrightarrow{N\to\infty} \infty$$

[2] En efecto, pues para cualesquiera dos sucesiones $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ y $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ de números complejos, basta con que $\sum_{n=1}^\infty (a_n - b_n)$ converja para garantizar (gracias a la linealidad) que, si $\sum_{n=1}^\infty a_n$ converge entonces también lo hace $\sum_{n=1}^\infty b_n = \sum_{n=1}^\infty a_n - \sum_{n=1}^\infty (a_n - b_n)$, y si $\sum_{n=1}^\infty b_n$ converge entonces también lo hace $\sum_{n=1}^\infty a_n = \sum_{n=1}^\infty (a_n - b_n) + \sum_{n=1}^\infty b_n$.

Gracias a esto, la segunda parte del lema 3 garantiza que $\prod_{n=2}^{\infty}(1+a_n)$ no converge a cero (pues no se cumple $\sum_{n=2}^{N}\ln|1+a_n| \to -\infty$). Más aún, $\prod_{n=2}^{\infty}(1+a_n)$ tampoco converge a un valor distinto de cero, ya que si lo hiciera, la continuidad del módulo implicaría que $\prod_{n=2}^{\infty}|1+a_n|$ converge a un valor no nulo, y así, la primera parte del lema 3 implicaría que $\sum_{n=1}^{\infty}\log|1+a_n| = \sum_{n=1}^{\infty}\ln|1+a_n|$ converge (ya que $\log|_{\mathbb{R}^+} = \ln$ por construcción), lo cual no ocurre.[3] Esto prueba que $\prod_{n=2}^{\infty}(1+a_n)$ no puede converger a ningún valor.

Por otro lado, como $\frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$ de forma monótona, el criterio de Leibniz garantiza que $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge, así que por linealidad también converge $\sum_{n=2}^{\infty}a_n = i\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

(c) Tomando $a_n := \frac{1}{n} - 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, el producto $\prod_{n=1}^{N}(1+a_n) = \prod_{n=1}^{N}\frac{1}{n} = \frac{1}{N!}$ converge a cero, mientras que $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ diverge ya que $a_n \to -1 \neq 0$.

□

[3] Notemos que aquí aplicamos la primer parte del lema 3 a $z_n := |1+a_n|$ viéndola como sucesión de complejos.

Ejercicio 5.8

Pruebe que para todo z el siguiente producto converge, y

$$\cos(z/2)\cos(z/4)\cos(z/8)\cdots = \prod_{k=1}^{\infty}\cos\left(z/2^k\right) = \frac{\sin z}{z}$$

[*Sugerencia*: Utilice el hecho de que $\sin 2z = 2\sin z\cos z$.]

Solución. Primero probemos, mediante inducción, que $\sin(z) = 2^n \sin(z/2^n)\prod_{k=1}^{n}\cos\left(z/2^k\right)$:

- *Caso base*: es inmediato de la identidad del ángulo doble que $\sin(z) = 2\sin(z/2)\cos(z/2)$.
- *Paso inductivo*: si suponemos que la fórmula se cumple para n entonces, en particular, al evaluarla en $z/2$, obtenemos $\sin(z/2) = 2^n \sin\left(z/2^{n+1}\right)\prod_{k=1}^{n}\cos\left(z/2^{k+1}\right)$; sin embargo, ya tenemos que $\sin(z) = 2\sin(z/2)\cos(z/2)$. Por lo tanto

$$\begin{aligned}\sin(z) &= 2\left(2^n \sin\left(z/2^{n+1}\right)\prod_{k=1}^{n}\cos\left(z/2^{k+1}\right)\right)\cos(z/2)\\ &= 2^{n+1}\sin\left(z/2^{n+1}\right)\prod_{k=0}^{n}\cos\left(z/2^{k+1}\right)\\ &= 2^{n+1}\sin\left(z/2^{n+1}\right)\prod_{k=1}^{n+1}\cos\left(z/2^{k}\right)\end{aligned}$$

  Esto completa la inducción.

Ahora bien, de la fórmula recién probada, se sigue para todo $z\in\mathbb{C}^*$:

$$\prod_{k=1}^{n}\cos\left(z/2^k\right) \;=\; \sin(z)\cdot\frac{2^{-n}}{\sin(2^{-n}z)} \;=\; \frac{\sin(z)}{z}\cdot\frac{2^{-n}z}{\sin(2^{-n}z)}$$

Al tomar $n\to\infty$ se cumple que $2^{-n}z\to 0$, y así $\frac{2^{-n}z}{\sin(2^{-n}z)}\to 1$. Luego, la última igualdad garantiza que el producto converge a

$$\prod_{k=1}^{\infty}\cos\left(z/2^k\right) \;=\; \frac{\sin(z)}{z}, \qquad \forall z\in\mathbb{C}^*$$

Para $z = 0$ es inmediato que $\cos\left(z/2^k\right) = \cos(0) = 1$, por lo que todos los productos parciales son iguales a 1, de donde se sigue que el producto infinito converge a 1. □

Problema 5.2

En este problema, discutimos los productos de Blaschke, que son análogos acotados en el disco de los productos de Weierstrass para funciones enteras.

(a) Muestre que para $0 < |\alpha| < 1$ y $|z| \leq r < 1$, se cumple la desigualdad

$$\left| \frac{\alpha + |\alpha| z}{(1 - \bar{\alpha} z)\alpha} \right| \leq \frac{1 + r}{1 - r}$$

(b) Sea $\{\alpha_n\}$ una sucesión en el disco unitario tal que $\alpha_n \neq 0$ y $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - |\alpha_n|) < \infty$. Note que este será el caso si $\{\alpha_n\}$ son los ceros de una función holomorfa acotada en el disco unitario (vea el Problema 1). Muestre que el producto

$$f(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n - z}{1 - \bar{\alpha}_n z} \frac{|\alpha_n|}{\alpha_n}$$

converge uniformemente para $|z| \leq r < 1$, y define una función holomorfa en el disco unitario que tiene precisamente los ceros α_n y ningún otro cero. Muestre que $|f(z)| \leq 1$.

Solución. (a) Como $|z| \leq r$ (y $\alpha \neq 0$), por desigualdad triangular se tiene:

$$\left| 1 + \tfrac{|\alpha|}{\alpha} z \right| \;\leq\; 1 + |z| \;\leq\; 1 + r \tag{4.2}$$

Asimismo, gracias a que $|\alpha| < 1$ y $|z| \leq r < 1$:

$$|\alpha||z| \leq r < 1 \quad \Longrightarrow \quad -|\alpha||z| \geq -r > -1 \quad \Longrightarrow \quad 1 - |\alpha||z| \geq 1 - r > 0$$

De esto se sigue, por desigualdad triangular inversa:

$$|1 - \bar{\alpha} z| \;\geq\; |1 - |\alpha||z|| \;=\; 1 - |\alpha||z| \;\geq\; 1 - r \;>\; 0$$

Por lo tanto $\frac{1}{|1-\bar{\alpha}z|} \leq \frac{1}{1-r}$. Junto a (4.2), esto demuestra que

$$\left| \frac{\alpha + |\alpha| z}{(1 - \bar{\alpha} z)\alpha} \right| \;=\; \left| \frac{1 + \frac{|\alpha|}{\alpha} z}{1 - \bar{\alpha} z} \right| \;=\; \frac{\left| 1 + \frac{|\alpha|}{\alpha} z \right|}{|1 - \bar{\alpha} z|} \;\leq\; \frac{1 + r}{1 - r}$$

(b) Fijemos $r < 1$ arbitrario y escojamos cualquier otro $r' \in (r, 1)$. Si definimos $F_n(z) := \frac{\alpha_n - z}{1 - \bar{\alpha}_n z} \frac{|\alpha_n|}{\alpha_n}$ en el disco $\mathbb{D}$, entonces haciendo álgebra y luego aplicando (a), se cumple para todo $z \in D_{r'}(0)$:

$$\begin{aligned}
|F_n(z) - 1| &= \left| \frac{\alpha_n - z}{1 - \bar{\alpha}_n z} \frac{|\alpha_n|}{\alpha_n} - 1 \right| = \left| \frac{(\alpha_n - z)|\alpha_n| - (1 - \bar{\alpha}_n z)\alpha_n}{(1 - \bar{\alpha}_n z)\alpha_n} \right| \\
&= \left| \frac{|\alpha_n|\alpha_n - |\alpha_n| z - \alpha_n + |\alpha_n|^2 z}{(1 - \bar{\alpha}_n z)\alpha_n} \right| = \left| \frac{(|\alpha_n| - 1)\alpha_n + (|\alpha_n| - 1)|\alpha_n| z}{(1 - \bar{\alpha}_n z)\alpha_n} \right| \\
&= \big| |\alpha_n| - 1 \big| \cdot \left| \frac{\alpha_n + |\alpha_n| z}{(1 - \bar{\alpha}_n z)\alpha_n} \right| \leq (1 - \alpha_n) \frac{1 + r'}{1 - r'}
\end{aligned}$$

Notemos que $||\alpha_n| - 1| = 1 - |\alpha_n|$ gracias a que $\alpha_n \in \mathbb{D}^*$

Como la sucesión $(1-\alpha_n)\frac{1+r'}{1-r'}$ es sumable por hipótesis, la proposición 3.2 de Stein y Shakarchi, 2003, §5.3 dice que el producto $\prod_{n=1}^{\infty} F_n(z)$ converge uniformemente en compactos de $D_{r'}(0)$ a una función holomorfa; en particular, converge uniformemente en el compacto $\overline{D_r}(0) \subseteq D_{r'}(0)$. Como el radio $r \in (0,1)$ es arbitrario, el producto converge en todo $\mathbb{D}$ a una función $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$.

Por otro lado, si fijamos un $z \in \mathbb{D}$ y tomamos $a_n := F_n(z) - 1$, acabamos de probar que a_n es absolutamente sumable (ya que $|a_n| \leq (1-\alpha_n)\frac{1+r'}{1-r'}$ con $|z| \leq r'$), por lo que la prop. 3.1 de Stein y Shakarchi, 2003, §5.3 garantiza que $\prod_{n=1}^{\infty} F_n(z)$ es cero si y solo si algún $F_n(z)$ es cero, pero $F_n(z) = 0$ equivale a $z = \alpha_n$. Esto prueba que $f(z) = 0$ si y solo si $z = \alpha_n$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

Finalmente, para ver que $|f(z)| \leq 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$, basta con probar que cada factor del producto es a lo más 1. En efecto, dado $z \in \mathbb{D}$, tenemos que:

$$\begin{aligned}
|1-\bar{\alpha}_n z|^2 - |\alpha_n - z|^2 &= (1-\bar{\alpha}_n z)(1-\alpha_n \bar{z}) - (\alpha_n - z)(\bar{\alpha}_n - \bar{z}) \\
&= \left(1 - \alpha_n\bar{z} - \bar{\alpha}_n z + |\alpha_n|^2|z|^2\right) - \left(|\alpha_n|^2 - \alpha_n\bar{z} - \bar{\alpha}_n z + |z|^2\right) \\
&= 1 - |\alpha_n|^2 - |z|^2 + |\alpha_n|^2|z|^2 \\
&= (1-|\alpha_n|^2)(1-|z|^2)
\end{aligned}$$

Dado que $|\alpha_n| < 1$ y $|z| < 1$, el producto $(1-|\alpha_n|^2)(1-|z|^2) > 0$. Por lo tanto, se cumple $|1-\bar{\alpha}_n z|^2 > |\alpha_n - z|^2$, lo cual implica que

$$|F_n(z)|^2 = \left|\frac{\alpha_n - z}{1-\bar{\alpha}_n z}\frac{|\alpha_n|}{\alpha_n}\right| = \frac{|\alpha_n - z|^2}{|1-\bar{\alpha}_n z|^2} < 1$$

De esto se sigue que $|F_n(z)| < 1$, por lo que $\left|\prod_{n=1}^{N} F_n(z)\right| < 1$ para todo $N \in \mathbb{N}$, y al tomar límite, se concluye que $|f(z)| = \left|\prod_{n=1}^{\infty} F_n(z)\right| \leq 1$.

□

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 5

Variable Compleja I

STEIN Y SHAKARCHI, 2003. CAPÍTULO 8

Ejercicio 8.2

Suponga que $F(z)$ es holomorfa cerca de $z = z_0$ y $F(z_0) = F'(z_0) = 0$, mientras que $F''(z_0) \neq 0$. Muestre que existen dos curvas Γ_1 y Γ_2 que pasan por z_0, son ortogonales en z_0, y tales que F restringida a Γ_1 es real y tiene un mínimo en z_0, mientras que F restringida a Γ_2 también es real pero tiene un máximo en z_0.
Sugerencia: Escriba $F(z) = g(z)^2$ para z cerca de z_0, y considere la aplicación $z \mapsto g(z)$ y su inversa.

Solución. Supongamos que F es holomorfa en un entorno $\Omega \ni z_0$. El hecho de que $F(z_0) = F'(z_0) = 0$ y $F''(z_0) \neq 0$ implica que z_0 es cero de orden 2,[1] por lo cual existe un entorno $U \subseteq \Omega$ de z_0 (que podemos suponer simplemente conexo haciéndolo posiblemente más chico) y una función $h \in \mathcal{H}(U)$ que nunca se anula, de tal modo que $f(z) = (z - z_0)^2 h(z)$ para todo $z \in U$. Luego, gracias a que h no se anula y su dominio es simplemente conexo, existe $\log h(z) \in \mathcal{H}(U)$ tal que $e^{\log h(z)} = h(z)$. Por ende, podemos definir $g \in \mathcal{H}(U)$ de tal modo que

$$g(z) \coloneqq (z - z_0) e^{\frac{1}{2}\log h(z)}, \qquad \forall z \in U$$

Así, por propiedades de la exponencial, se sigue de inmediato:

$$g(z)^2 = (z - z_0)^2 \left(e^{\frac{1}{2}\log h(z)}\right)^2 = (z - z_0)^2 e^{\log h(z)} = (z - z_0)^2 h(z) = F(z), \qquad \forall z \in U$$

Ahora bien, como la exponencial no se anula, la definición de g implica directamente que tiene una única raíz simple en z_0, de donde se sigue que $g'(z_0) \neq 0$.[2] En particular g es continuamente $\mathbb{R}$-diferenciable con jacobiano $\det J_g(z_0) = |g'(z_0)|^2 \neq 0$, así que el teorema de la función inversa garantiza que existen abiertos $z_0 \in A \subseteq U$ y $B \subseteq \mathbb{C}$ tales que $g|_A \colon A \to B$ es biyectiva, pero g es holomorfa, por lo cual $g|_A^{-1}$ también es holomorfa. Además, $0 = g(z_0) \in B$.

Finalmente, tomemos un $r > 0$ de tal modo que $\overline{D}_r(0) \subseteq B$, y definamos dos curvas suaves a través de las parametrizaciones:

$$\alpha_1, \alpha_2 \colon [-r, r] \to B \quad \text{tales que} \quad \alpha_1(t) = t \ \text{ y } \ \alpha_2(t) = it$$

Como $\alpha_1(0) = 0 = \alpha_2(0)$, $\alpha_1'(t) = 1$ y $\alpha_2'(t) = i$, se sigue que α_1 y α_2 son ortogonales en 0. Luego, ya que $(g|_A^{-1})'(0) = \frac{1}{g'(z_0)} \neq 0$, tenemos (problema 8.2) que $g|_A^{-1}$ preserva ángulos en 0; por consiguiente, las curvas $\Gamma_1 \coloneqq g|_A^{-1}(\alpha_1([-r, r]))$ y $\Gamma_2 \coloneqq g|_A^{-1}(\alpha_2([-r, r]))$, parametrizadas por $g|_A^{-1} \circ \alpha_1$ y $g|_A^{-1} \circ \alpha_2$, son ortogonales en $z_0 = g|_A^{-1}(0)$. Solo falta ver que $F|_{\Gamma_1}$ y $F|_{\Gamma_2}$ toman valores reales, y alcanzan su mínimo y máximo en z_0, respectivamente.

[1] Ya que los coeficientes de su desarrollo de Taylor en z_0 son $a_0 = F(z_0) = 0, a_1 = F'(z_0) = 0$ y $a_2 = \frac{1}{2}F''(z_0) \neq 0$. De donde se sigue $F(z) = (z - z_0)^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2}(z - z_0)^n$.

[2] De otro modo, tendríamos $g(z_0) = g'(z_0) = 0$, lo cual implicaría que z_0 es polo de orden al menos 2 de g, pero acabamos de ver que es polo simple.

- Recordemos que Γ_1 es parametrizada por $g|_A^{-1} \circ \alpha_1$. Luego, recordando que $F(z) = g(z)^2$ y $\alpha_1(t) = t$, obtenemos que para todo $t \in [-r, r]$:

$$F \circ g|_A^{-1} \circ \alpha_1(t) = g\big(g|_A^{-1}(\alpha_1(t))\big)^2 = t^2$$

  En particular $F \circ g|_A^{-1} \circ \alpha_1$ toma valores reales y alcanza el mínimo en $t = 0$. No obstante, $g|_A^{-1} \circ \alpha_1 \colon [-r, r] \to \Gamma_1$ es homeomorfismo, así que se sigue que $F|_{\Gamma_1}$ también toma valores reales y alcanza el mínimo en $g|_A^{-1} \circ \alpha_1(0) = g|_A^{-1}(0) = z_0$.

- Análogamente, Γ_2 es parametrizada por $g|_A^{-1} \circ \alpha_2$. Luego, recordando que $F(z) = g(z)^2$ y $\alpha_2(t) = it$, obtenemos que para todo $t \in [-r, r]$:

$$F \circ g|_A^{-1} \circ \alpha_2(t) = g\big(g|_A^{-1}(\alpha_2(t))\big)^2 = (it)^2 = -t^2$$

  En particular $F \circ g|_A^{-1} \circ \alpha_2$ toma valores reales y alcanza el máximo en $t = 0$. No obstante, $g|_A^{-1} \circ \alpha_2 \colon [-r, r] \to \Gamma_2$ es homeomorfismo, así que se sigue que $F|_{\Gamma_2}$ también toma valores reales y alcanza el máximo en $g|_A^{-1} \circ \alpha_2(0) = g|_A^{-1}(0) = z_0$.

□

Ejercicio 8.3

Suponga que U y V son conformemente equivalentes. Pruebe que si U es simplemente conexo, entonces también lo es V. Note que esta conclusión sigue siendo válida si simplemente asumimos que existe una biyección continua entre U y V.

Solución. Sea $f : U \to V$ una equivalencia conforme. Entonces f es una biyección continua y, como f^{-1} también es holomorfa, se sigue que $f^{-1}\colon V \to U$ es continua. Por tanto, f es un homeomorfismo.

Supongamos que U es simplemente conexo y sean $\gamma_0, \gamma_1\colon [a,b] \to V$ dos curvas en V con $\gamma_0(a) = \gamma_1(a)$ y $\gamma_0(b) = \gamma_1(b)$. Definimos las curvas

$$\sigma_0 \coloneqq f^{-1} \circ \gamma_0, \qquad \sigma_1 \coloneqq f^{-1} \circ \gamma_1$$

Entonces $\sigma_0, \sigma_1\colon [a,b] \to U$ son curvas con

$$\sigma_0(a) = f^{-1}(\gamma_0(a)) = f^{-1}(\gamma_1(a)) = \sigma_1(a) \qquad \text{y} \qquad \sigma_0(b) = f^{-1}(\gamma_0(b)) = f^{-1}(\gamma_1(b)) = \sigma_1(b)$$

Como U es simplemente conexo, existe una familia de curvas $\{\sigma_s\colon [a,b] \to U\}_{0\le s\le 1}$ con $\sigma_s(t)$ conjuntamente continua en s y t, de tal modo que $\sigma_s(t)\big|_{s=0} = \sigma_0(t)$ y $\sigma_s(t)\big|_{s=1} = \sigma_1(t)$ para todo $t \in [a,b]$ y con extremos $\sigma_s(a) = \sigma_0(a)$ y $\sigma_s(b) = \sigma_0(b)$ para todo $0 \le s \le 1$.

Ahora definimos, para cada $0 \le s \le 1$, la curva $\gamma_s \coloneqq f \circ \sigma_s$ en V. Es elemental probar que $\{\gamma_s\}_{0\le s\le 1}$ define una homotopía entre γ_0 y γ_1: En efecto, para todo $t \in [0,1]$ tenemos:

$$\gamma_s(t)\big|_{s=0} = f(\sigma_0(t)) = f(f^{-1}(\gamma_0(t))) = \gamma_0(t) \quad \text{y} \quad \gamma_s(t)\big|_{s=1} = f(\sigma_1(t)) = f(f^{-1}(\gamma_1(t))) = \gamma_1(t)$$

asimismo, para todo $0 \le s \le 1$:

$$\gamma_s(a) = f(\sigma_s(a)) = f(\sigma_0(a)) = \gamma_0(a) \qquad \text{y} \qquad \gamma_s(b) = f(\sigma_s(b)) = f(\sigma_0(b)) = \gamma_0(b)$$

Finalmente, como f es continua y $\sigma_s(t)$ es conjuntamente continua en (s,t), se sigue que $\gamma_s(t)$ también es conjuntamente continua en (s,t). Por tanto, γ_0 y γ_1 son homotópicas en V. Como las curvas elegidas fueron arbitrarias, concluimos que V es simplemente conexo.

Notemos que en esta demostración solo usamos el hecho de f es homeomorfismo. Más aún, el teorema de invarianza del dominio garantiza que toda biyección continua $f\colon U \to V$ será abierta, y por tanto, un homeomorfismo. Luego, para esta propiedad basta con suponer que f es biyección continua. □

Ejercicio 8.11

Muestre que si $f\colon D(0,R) \to \mathbb{C}$ es holomorfa, con $|f(z)| \leq M$ para algún $M > 0$, entonces

$$\left|\frac{f(z)-f(0)}{M^2 - \overline{f(0)}f(z)}\right| \leq \frac{|z|}{MR}.$$

Sugerencia: Use el lema de Schwarz.

Solución. Primero notemos que el ejercicio no se cumple cuando f es constante, por ejemplo, si $f(z) \equiv M$, el cociente $\frac{f(z)-f(0)}{M^2-\overline{f(0)}f(z)}$ ni si quiera está definido. Supongamos entonces que f no es constante. Luego, la condición $|f(z)| \leq M$ se traduce en que $\operatorname{im}(f) \subseteq \overline{D}(0,M)$; pero como f es holomorfa no constante, el teorema del mapeo abierto garantiza que $\operatorname{im}(f)$ es abierto, por lo cual $\operatorname{im}(f) \subseteq D(0,M)$, es decir, $|f(z)| < M$ para todo $z \in D(0,R)$.[3]

Definamos la función holomorfa $g\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ de modo que $g(z) = \frac{1}{M}f(Rz)$. Tenemos que g está bien definida ya que $z \in \mathbb{D}$ implica $Rz \in D(0,R)$ y, por hipótesis, para todo $z \in \mathbb{D}$ tenemos $|f(Rz)| < M$, de donde $|g(z)| = \left|\frac{1}{M}f(Rz)\right| < 1$. Por otro lado, si consideramos $\alpha := \frac{f(0)}{M}$, tenemos que $|\alpha| < 1$, por lo cual está bien definido el factor de Blaschke:

$$\psi_\alpha\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D} \qquad \text{tal que} \qquad \psi_\alpha(z) = \frac{\alpha - z}{1 - \bar{\alpha}z}$$

Ahora bien, la composición $\psi_\alpha \circ g\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ satisface:

$$\psi_\alpha \circ g(0) \;=\; \frac{\alpha - g(0)}{1 - \bar{\alpha}g(0)} \;=\; \frac{\frac{f(0)}{M} - \frac{f(0)}{M}}{1 - \bar{\alpha}g(0)} \;=\; 0$$

Por lo tanto, el teorema de Schwarz implica que $|\psi_\alpha \circ g(z)| \leq |z|$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Sustituyendo:

$$M \cdot \left|\frac{f(0) - f(Rz)}{M^2 - \overline{f(0)}f(Rz)}\right| \;=\; \left|\frac{\frac{f(0)}{M} - \frac{f(Rz)}{M}}{1 - \frac{\overline{f(0)}}{M}\frac{f(Rz)}{M}}\right| \;=\; |\psi_\alpha \circ g(z)| \;\leq\; |z|, \qquad \forall z \in \mathbb{D}$$

Por consiguiente, si $z \in D(0,R)$, entonces $\frac{z}{R} \in \mathbb{D}$, por lo que sustituyendo este valor en lo anterior:

$$M \cdot \left|\frac{f(0) - f(z)}{M^2 - \overline{f(0)}f(z)}\right| \;=\; M \cdot \left|\frac{f(0) - f(R\frac{z}{R})}{M^2 - \overline{f(0)}f(R\frac{z}{R})}\right| \;\leq\; \left|\frac{z}{R}\right|$$

Es decir, para todo $z \in D(0,R)$:

$$\left|\frac{f(z) - f(0)}{M^2 - \overline{f(0)}f(z)}\right| \;=\; \left|\frac{f(0) - f(z)}{M^2 - \overline{f(0)}f(z)}\right| \;\leq\; \frac{|z|}{MR}$$

□

[3] En particular, el cociente $\frac{f(z)-f(0)}{M^2-\overline{f(0)}f(z)}$ estará bien definido gracias a que $\left|\overline{f(0)}f(z)\right| < M^2$.

Ejercicio 8.12

Un número complejo $w \in \mathbb{D}$ es un punto fijo para la aplicación $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ si $f(w) = w$.

(a) Pruebe que si $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ es analítica y tiene dos puntos fijos distintos, entonces f es la identidad, esto es, $f(z) = z$ para todo $z \in \mathbb{D}$.

(b) ¿Toda función holomorfa $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ debe tener un punto fijo?

Sugerencia: Considere el semiplano superior.

Solución. (a) Sean $w_1, w_2 \in \mathbb{D}$ distintos tales que $f(w_1) = w_1$ y $f(w_2) = w_2$. Como $|w_1| < 1$, está bien definido el factor de Blaschke $\psi_{w_1} \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, el cual recordemos que cumple:

$$\psi_{w_1} \circ \psi_{w_1} = \mathrm{id}_{\mathbb{D}}, \qquad \psi_{w_1}(0) = w_1, \qquad \psi_{w_1}(w_1) = 0$$

En consecuencia, la función holomorfa $F = \psi_{w_1} \circ f \circ \psi_{w_1} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ satisface:

$$F(0) = \psi_{w_1}\big(f(\psi_{w_1}(0))\big) = \psi_{w_1}\big(f(w_1)\big) = \psi_{w_1}(w_1) = 0$$

y tomando $w_3 \coloneqq \psi_{w_1}(w_2)$ (notemos que $w_2 \neq w_1$ implica por inyectividad de ψ_{w_1} que $w_3 \neq 0$):

$$F(w_3) = F\big(\psi_{w_1}(w_2)\big) = \psi_{w_1}\big(f(\psi_{w_1}(\psi_{w_1}(w_2)))\big) = \psi_{w_1}\big(f(w_2)\big) = \psi_{w_1}(w_2) = w_3$$

Como $F(0) = 0$ y, en particular, $|F(w_3)| = |w_3|$, el lema de Schwarz garantiza que existe $c \in \mathbb{C}$ de norma uno con $F(z) = cz$ para todo $z \in \mathbb{D}$; en particular, $w_3 = F(w_3) = cw_3$, así que (ya que $w_3 \neq 0$) $c = 1$. Esto prueba que $F = \mathrm{id}_{\mathbb{D}}$; sin embargo, recordando que $\psi_{w_1} \circ \psi_{w_1} = \mathrm{id}_{\mathbb{D}}$ y la definición de F:

$$\psi_{w_1} \circ \mathrm{id}_{\mathbb{D}} \circ \psi_{w_1} = \mathrm{id}_{\mathbb{D}} = F = \psi_{w_1} \circ f \circ \psi_{w_1}$$

Así que, cancelando el automorfismo ψ_{w_1} por ambos lados, concluimos $\mathrm{id}_{\mathbb{D}} = f$.

(b) Consideremos el mapeo conforme $F\colon \mathbb{H} \to \mathbb{D}$ del teorema 1.2 (Stein y Shakarchi, 2003, §8.1). Luego, dado algún real $r > 1$, consideramos el automorfismo $m_r \in \mathrm{Aut}(\mathbb{H})$ con $m_r(z) = rz$. Afirmamos que $f \coloneqq F \circ m_r \circ F^{-1} \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ no tiene puntos fijos. En efecto, si suponemos por contradicción que existe $w \in \mathbb{D}$ con $f(w) = w$, entonces $F \circ m_r \circ F^{-1}(w) = w$, de donde $m_r \circ F^{-1}(w) = F^{-1}(w)$, es decir, $rF^{-1}(w) = F^{-1}(w)$; sin embargo, $r > 1$, así que forzosamente $F^{-1}(w) = 0$. Esto es absurdo, pues por definición $F^{-1}(w) \in \mathbb{H}$: el error estuvo en suponer que f tiene un punto fijo, por lo cual no lo tiene.

□

Problema 8.2

El ángulo entre dos números complejos no nulos z y w (tomados en ese orden) es simplemente el ángulo orientado, en $(-\pi, \pi]$, que se forma entre los dos vectores en $\mathbb{R}^2$ correspondientes a los puntos z y w. Este ángulo orientado, digamos α, está determinado unívocamente por las dos cantidades

$$\frac{(z,w)}{|z||w|} \quad \text{y} \quad \frac{(z,-iw)}{|z||w|},$$

las cuales son simplemente el coseno y el seno de α, respectivamente. Aquí, la notación $(\cdot,\cdot)$ corresponde al producto interno euclidiano usual en $\mathbb{R}^2$, que en términos de números complejos toma la forma $(z,w) = \mathcal{R}e(z\overline{w})$.

En particular, ahora podemos considerar dos curvas suaves $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ y $\eta\colon [a,b] \to \mathbb{C}$, que se intersectan en z_0, digamos $\gamma(t_0) = \eta(t_0) = z_0$, para algún $t_0 \in (a,b)$. Si las cantidades $\gamma'(t_0)$ y $\eta'(t_0)$ son no nulas, entonces representan las tangentes a las curvas γ y η en el punto z_0, y decimos que las dos curvas se intersectan en z_0 en el ángulo formado por los dos vectores $\gamma'(t_0)$ y $\eta'(t_0)$.

Se dice que una función holomorfa f definida cerca de z_0 preserva ángulos en z_0 si para cualesquiera dos curvas suaves γ y η que se intersectan en z_0, el ángulo formado entre las curvas γ y η en z_0 es igual al ángulo formado entre las curvas $f\circ\gamma$ y $f\circ\eta$ en $f(z_0)$. En particular, asumimos que las tangentes a las curvas $\gamma, \eta, f\circ\gamma$, y $f\circ\eta$ en el punto z_0 y $f(z_0)$ son todas no nulas.

(a) Pruebe que si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ es holomorfa y $f'(z_0) \neq 0$, entonces f preserva ángulos en z_0.
Sugerencia: Observe que $(f'(z_0)\gamma'(t_0), f'(z_0)\eta'(t_0)) = |f'(z_0)|^2(\gamma'(t_0), \eta'(t_0))$.

(b) Recíprocamente, pruebe lo siguiente: suponga que $f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ es una función con valores complejos, que es diferenciable en el sentido real en $z_0 \in \Omega$, y el Jacobiano satisface $J_f(z_0) \neq 0$. Si f preserva ángulos en z_0, entonces f es holomorfa en z_0 con $f'(z_0) \neq 0$.

Solución. Para evitar confusiones, denotaremos al producto punto por $\langle z, w\rangle$ en lugar de (z,w). Notemos que si $a, z, w \in \mathbb{C}$ entonces

$$\langle az, aw\rangle = \mathcal{R}e(az\overline{aw}) = \mathcal{R}e(|a|^2 z\overline{w}) = |a|^2\mathcal{R}e(z\overline{w}) = |a|^2\langle z, w\rangle$$

(a) Por regla de la cadena: $(f\circ\gamma)'(t_0) = f'(z_0)\gamma'(t_0)$ y $(f\circ\eta)'(t_0) = f'(z_0)\eta'(t_0)$. Así que:

$$\big\langle (f\circ\gamma)'(t_0),\ (f\circ\eta)'(t_0)\big\rangle = \big\langle f'(z_0)\gamma'(t_0),\ f'(z_0)\eta'(t_0)\big\rangle = |f'(z_0)|^2\big\langle \gamma'(t_0),\ \eta'(t_0)\big\rangle \tag{5.1}$$

dividiendo por $|(f\circ\gamma)'(t_0)|\cdot|(f\circ\eta)'(t_0)| = |f'(z_0)\gamma'(t_0)|\cdot|f'(z_0)\eta'(t_0)| = |f(z_0)|^2|\gamma'(t_0)||\eta'(t_0)|$, obtenemos

$$\frac{\big\langle (f\circ\gamma)'(t_0),\ (f\circ\eta)'(t_0)\big\rangle}{|(f\circ\gamma)'(t_0)||(f\circ\eta)'(t_0)|} = \frac{\big\langle \gamma'(t_0),\ \eta'(t_0)\big\rangle}{|\gamma'(t_0)||\eta'(t_0)|} \tag{5.2}$$

Análogamente, basta con replicar (5.1) con la segunda entrada multiplicada por $-i$ para obtener:

$$\big\langle (f\circ\gamma)'(t_0),\ -i(f\circ\eta)'(t_0)\big\rangle = |f'(z_0)|^2\big\langle \gamma'(t_0),\ -i\eta'(t_0)\big\rangle$$

que al dividir de nuevo por $|(f\circ\gamma)'(t_0)||(f\circ\eta)'(t_0)| = |f(z_0)|^2|\gamma'(t_0)||\eta'(t_0)|$ resulta en:

$$\frac{\langle (f\circ\gamma)'(t_0),\, -i(f\circ\eta)'(t_0)\rangle}{|(f\circ\gamma)'(t_0)||(f\circ\eta)'(t_0)|} \;=\; \frac{\langle \gamma'(t_0),\, -i\eta'(t_0)\rangle}{|\gamma'(t_0)||\eta'(t_0)|} \tag{5.3}$$

de (5.2) y (5.3) se sigue que f preserva ángulos.

(b) Antes que nada, notemos que para todos $z, w\in\mathbb{C}$, se cumple

$$\frac{w\bar{z}}{|w\bar{z}|} \;=\; \frac{\mathcal{R}e(w\bar{z})}{|w||z|}+i\frac{\mathcal{I}m(w\bar{z})}{|w||z|} \;=\; \frac{\mathcal{R}e(w\bar{z})}{|w||z|}+i\frac{\mathcal{R}e(-iw\bar{z})}{|w||z|} \;=\; \frac{\langle w,z\rangle}{|w||z|}+i\frac{\langle -iw,z\rangle}{|w||z|} \;=\; \frac{\langle z,w\rangle}{|z||w|}+i\frac{\langle z,-iw\rangle}{|z||w|}$$

Como la parte real es el coseno del ángulo de z a w y la imaginaria el seno, se sigue que el argumento de $\frac{w\bar{z}}{|w\bar{z}|}$ es el ángulo de z a w. Luego, el hecho de que f preserva ángulos en z_0 se traduce en que

$$\frac{(f\circ\gamma)'(t_0)\overline{(f\circ\eta)'(t_0)}}{\left|(f\circ\gamma)'(t_0)\overline{(f\circ\eta)'(t_0)}\right|} \;=\; \frac{\gamma'(t_0)\overline{\eta'(t)}}{\left|\gamma'(t_0)\overline{\eta'(t)}\right|} \tag{5.4}$$

para todo par de curvas suaves γ,η con $\gamma(t_0)=\eta(t_0)=z_0$ y derivadas no nulas en z_0.[4]

Ahora bien, sea $r>0$ con $\overline{D}_r(z_0)\subseteq\Omega$ y consideremos las curvas

$$\gamma_1,\eta_1\colon [-r,r]\to\Omega \qquad \text{tales que} \qquad \gamma_1(t)=z_0+t \quad \text{y} \quad \eta_1(t)=z_0+it$$

por lo que $\gamma_1(0)=\eta_1(0)=z_0$, $\gamma_1'(0)=1$ y $\eta_1'(0)=i$. Como el número complejo 1 se corresponde a $(1,0)\in\mathbb{R}^2$ y i se corresponde a $(0,1)\in\mathbb{R}^2$, tenemos que, por definición, $(f\circ\gamma_1)'(0)=J_f(z_0)\cdot\gamma_1'(0)$ es igual a la parcial $\partial_x f(z_0)$ y $(f\circ\eta_1)'(0)=J_f(z_0)\cdot\eta_1'(0)$ a la parcial $\partial_y f(z_0)$, así que al sustituir en (5.4):

$$\frac{\partial_x f(z_0)\overline{\partial_y f(z_0)}}{|\partial_x f(z_0)|\,|\partial_y f(z_0)|} \;=\; \frac{\partial_x f(z_0)\overline{\partial_y f(z_0)}}{\left|\partial_x f(z_0)\overline{\partial_y f(z_0)}\right|} \;=\; \frac{1\bar{i}}{|1\bar{i}|} \;=\; -i,$$

lo cual, al multiplicar por $\partial_y f(z_0)|\partial_x f(z_0)|$, se convierte en

$$\partial_x f(z_0)|\partial_y f(z_0)| \;=\; -i\partial_y f(z_0)|\partial_x f(z_0)| \tag{5.5}$$

Por otro lado, podemos considerar las curvas

$$\gamma_2,\eta_2\colon \left[-\tfrac{r}{\sqrt{2}},\tfrac{r}{\sqrt{2}}\right]\to\Omega \qquad \text{tales que} \qquad \gamma_2(t)=z_0+(1+i)t \quad \text{y} \quad \eta_2(t)=z_0+(1-i)t$$

que cumplen $\gamma_2(0)=\eta_2(0)=z_0$, $\gamma_2'(0)=1+i$ (corresp. a $(1,1)\in\mathbb{R}^2$) y $\eta_2'(0)=1-i$ (corresp. a $(1,-1)\in\mathbb{R}^2$). Luego, tenemos que $(f\circ\gamma_2)'(0)=J_f(z_0)\cdot\gamma_2'(0)=\partial_x f(z_0)+\partial_y f(z_0)$ y $(f\circ\eta_2)'(0)=J_f(z_0)\cdot\eta_2'(0)=\partial_x f(z_0)-\partial_y f(z_0)$. Así, al sustituir en (5.4):

$$\frac{(\partial_x f(z_0)+\partial_y f(z_0))(\overline{\partial_x f(z_0)}-\overline{\partial_y f(z_0)})}{\left|(\partial_x f(z_0)+\partial_y f(z_0))(\overline{\partial_x f(z_0)}-\overline{\partial_y f(z_0)})\right|} \;=\; \frac{(1+i)(\overline{1-i})}{\left|(1+i)(\overline{1-i})\right|} \;=\; \frac{(1+i)^2}{2} \;=\; i \tag{5.6}$$

[4]Notemos que para que tenga sentido preguntarse si f preserva ángulos es necesario pedir que $\det J_f(z_0)\neq 0$, pues de otro modo podría pasar que $\gamma'(t_0)\neq 0$ pero $(f\circ\gamma)'(t_0)=J_f(z_0)\cdot\gamma'(t_0)=0$. Luego, esta hipótesis para f garantiza que los cocientes en (5.4) están bien definidos siempre que las derivadas de las curvas son no nulas en el punto en cuestión.

sin embargo,

$$(\partial_x f(z_0) + \partial_y f(z_0))(\overline{\partial_x f(z_0)} - \overline{\partial_y f(z_0)}) = |\partial_x f(z_0)|^2 - |\partial_y f(z_0)|^2 + 2i\mathfrak{Im}\big(\partial_y f(z_0)\overline{\partial_x f(z_0)}\big)$$

Así, al igualar partes reales en (5.6), obtenemos

$$\frac{|\partial_x f(z_0)|^2 - |\partial_y f(z_0)|^2}{\big||\partial_x f(z_0)|^2 - |\partial_y f(z_0)|^2 + 2i\mathfrak{Im}\big(\partial_y f(z_0)\overline{\partial_x f(z_0)}\big)\big|} = 0 \qquad \text{de donde} \qquad |\partial_x f(z_0)|^2 = |\partial_y f(z_0)|^2$$

En otras palabras, $|\partial_x f(z_0)| = |\partial_y f(z_0)|$, así que podemos cancelarlo de (5.5) para obtener que $\partial_x f(z_0) = -i\partial_y f(z_0)$. Como f es $\mathbb{R}^2$ diferenciable en z_0 y satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann ahí, se sigue que es $\mathbb{C}$-derivable en z_0.[5]

□

[5]Si bien el libro solo prueba esta implicación en entornos, se puede hacer puntualmente. En efecto, el que se cumpla (CR) implica que $J_f(z_0) = \left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$, así que $J_f(z_0) \cdot z = (a + ib)z$ para todo $z \in \mathbb{C}$. De este modo, por definición de derivada en $\mathbb{R}^2$, tenemos que $\lim_{h\to 0} \frac{\|f(z_0+h)-f(z_0)-J_f(z_0)\cdot h\|}{\|h\|} = 0$. Sustituyendo en este límite la forma de $J_f(z_0) \cdot h$ y recordando que la norma euclideana es el modulo complejo, obtenemos $\lim_{h\to 0} \left|\frac{f(z_0+h)-f(z_0)-(a+ib)h}{h}\right| = 0$ de donde $\lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} - (a + ib) = 0$, por lo que $f'(z_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} = (a + ib)$.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 6

Variable Compleja I

EJERCICIOS PROPUESTOS

Ejercicio 2

Considera un dominio acotado $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ y sea $f\colon \Omega \to \Omega$ una función holomorfa. Denote por $f_n = f^{\circ n}$ la n-ésima iterada de f consigo misma y suponga la existencia de un punto $z_0 \in \Omega$ tal que $f(z_0) = z_0$ y $|f'(z_0)| < 1$. Demuestre que cuando $n \to \infty$, la sucesión f_n converge uniformemente en compactos de Ω a la función constante $g(z) = z_0$.

Solución. Sea $\lambda = f'(z_0)$. Por hipótesis $|\lambda| < 1$, así que elegimos r tal que $|\lambda| < r < 1$.

Por continuidad de f', existe $\delta > 0$ tal que $D_\delta(z_0) \subseteq \Omega$ y $|f'(z)| < r$ para todo $z \in D_\delta(z_0)$. Como $f(z_0) = z_0$, para cada $z \in D_\delta(z_0)$ la *desigualdad valor medio*[1] garantiza que

$$|f(z) - z_0| \;=\; |f(z) - f(z_0)| \;\leq\; \sup_{w\in[z,z_0]} |f'(w)| \cdot |z - z_0| \;\leq\; r\,|z - z_0|$$

En particular, $|f(z) - z_0| \leq r|z - z_0|$ para todo $z \in D_\delta(z_0)$, así que el hecho de que $r < 1$ también garantiza que $f(D_\delta(z_0)) \subseteq D_\delta(z_0)$. Iterando la desigualdad obtenemos

$$|f_n(z) - z_0| \;\leq\; r|f_{n-1}(z) - z_0| \;\leq\; \cdots \;\leq\; r^n|z - z_0| \qquad \forall z \in D_\delta(z_0), \forall n \in \mathbb{N}$$

De aquí se deduce (ya que $r < 1$) que:

$$\sup_{D_\delta(z_0)} |f_n(z) - z_0| \;\leq\; r^n\delta \;\xrightarrow{n\to\infty}\; 0$$

por lo cual $f_n(z) \rightrightarrows z_0$ en $D_\delta(z_0)$ (en particular, uniformemente en compactos de $D_\delta(z_0)$).

Ahora bien, dado que Ω es acotado y $f_n(\Omega) \subseteq \Omega$, la familia $\{f_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ es uniformemente acotada en Ω, así que el teorema de Montel implica que es normal. Ahora probemos, mediante contradicción, que $f_n(z) \to z_0$ uniformemente en compactos de Ω. En efecto, de otro modo existirían un compacto $K \subseteq \Omega$, un $\varepsilon_0 > 0$ y una subsucesión $\{f_{n(k)}\}_{k=1}^\infty$ de tal modo que

$$\sup_{z\in K} \left|f_{n(k)}(z) - z_0\right| \;\geq\; \varepsilon_0, \qquad \forall k \in \mathbb{N}$$

como $\{f_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ es normal, $\{f_{n(k)}\}_{k=1}^\infty$ tiene a su vez una subsucesión $\{f_{n(k(i))}\}_{i=1}^\infty$ que converge unif. en compactos de Ω a alguna h, pero ya vimos que $f_n(z) \rightrightarrows z_0$ en $D_\delta(z_0)$, por lo cual

$$h(z) = \lim_{i\to\infty} f_{n(k(i))}(z) = z_0, \qquad \forall z \in D_\delta(z_0)$$

Como h es holomorfa (límite uniforme en compactos de holomorfas), el principio de identidad fuerza a que $h \equiv z_0$ en todo Ω. En particular, se sigue que $f_{n(k(i))} \rightrightarrows z_0$ en el compacto K, por lo que existe un $i \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sup_{z\in K} \left|f_{n(k(i))}(z) - z_0\right| < \varepsilon_0$$

Esto contradice la elección de $\{f_{n(k)}\}_{k=1}^\infty$. El error estuvo en suponer que f_n no converge uniformemente en compactos a z_0, así que forzosamente tiene que hacerlo. □

[1] Probar esta desigualdad es sencillo: por teorema fundamental del cálculo $\int_{[z_0,z]} f'(z)\,\mathrm{d}z = f(z) - f(z_0)$ así que por estimación estándar se sigue que $|f(z) - f(z_0)| \leq |z - z_0| \sup_{[z_0,z]} |f'(w)|$

Ejercicio 4

Sea $\mathcal{S}$ una familia de funciones univalentes $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ las cuales satisfacen $f(0) = 0$ y $f'(0) = 1$. Demuestre que $\mathcal{S}$ es cerrado con respecto a la convergencia uniforme en compactos: esto es, para cualquier sucesión en $\mathcal{S}$ que converge uniformemente en compactos de Ω a f, se cumple que $f \in \mathcal{S}$.

Solución. Sea $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ una sucesión en $\mathcal{S}$ que converge uniformemente en compactos a $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$.

En primer lugar, por los teoremas 5.2 y 5.3 (Stein y Shakarchi, 2003, §2.5) se sigue que f es holomorfa en $\mathbb{D}$ y $f_n'(z) \to f'(z)$ uniformemente en compactos; en particular, ya que $f_n \in \mathcal{S}$:

$$f(0) = \lim_{n\to\infty} f_n(0) = 0 \quad \text{y} \quad f'(0) = \lim_{n\to\infty} f_n'(0) = 1$$

Además, la proposición 3.5 (Stein y Shakarchi, 2003, §8.3) garantiza que f es inyectiva o constante (al ser límite uniforme en compactos de funciones inyectivas), pero ya probamos que $f'(z) = 1 \neq 0$, así que f no puede ser constante y, por consiguiente, es inyectiva. Hemos probado que $f \in \mathcal{S}$. □

Ejercicio 6

Considere la familia de funciones $\mathcal{F} = \{f : \mathbb{D} \to \mathbb{D} \mid f \text{ holomorfa}\}$.

(a) Demuestre que
$$\sup\{\mathcal{R}ef'(0) \mid f \in \mathcal{F}\} = \sup\{|f'(0)| \mid f \in \mathcal{F}\} = 1$$
y que la única función en $\mathcal{F}$ que maximiza estos supremos es la identidad.

[*Sugerencia*: Problema 5 y Lema de Schwarz.]

(b) Si $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ es un dominio que satisface las hipótesis del Teorema de la Aplicación de Riemann, demuestre que para cada $z_0 \in \Omega$, existe una única función holomorfa y biyectiva $f : \Omega \to \mathbb{D}$ que maximiza $\mathcal{R}ef'(z_0)$ y que por lo tanto, es la única función que maximiza dicho valor.

[*Sugerencia*: Teorema de la Aplicación de Riemann.]

Solución. Denotemos $S := \sup_{f\in\mathcal{F}} |f'(0)|$ y $R := \sup_{f\in\mathcal{F}} \mathcal{R}ef'(0)$. Como la parte real de un complejo es menor o igual a su módulo, tenemos por automático $R \leq S$.

(a) Por el problema 5 de la lista 6 de ejercicios (tomando $\Omega = \mathbb{D}$ y $z_0 = 0$) sabemos que
$$S = \sup\{|f'(0)| \mid f \in \mathcal{F} \text{ y } f(0) = 0\}$$
pero por lema de Schwarz cualquier $f \in \mathcal{F}$ con $f(0) = 0$ satisface $|f'(0)| \leq 1$, por lo cual $R \leq S \leq 1$. Recíprocamente, la identidad $\mathrm{id}_{\mathbb{D}} \in \mathcal{F}$ satisface $|\mathrm{id}'_{\mathbb{D}}(0)| = 1 = \mathcal{R}e\,\mathrm{id}'_{\mathbb{D}}(0)$, así que se cumple $R = S = 1$.

Por otro lado, supongamos que $h \in \mathcal{F}$ maximiza el supremo R, es decir, $\mathcal{R}eh'(0) = 1$. Como tenemos $\mathcal{R}eh'(0) \leq |h'(0)| \leq 1$, se sigue que también $|h'(0)| = 1 = S$.[2] Entonces el problema 5 (inciso b) implica que $h(0) = 0$, así que como $|h'(0)| = 1$, el lema de Schwarz garantiza que existe $c \in \partial\mathbb{D}$ de modo que $h(z) = cz$ para $z \in \mathbb{D}$. Se sigue que $h'(0) = c$, pero ya teníamos que $\mathcal{R}e(c) = 1 = |c|$, por lo tanto $c = 1$, es decir, $h = \mathrm{id}_{\mathbb{D}}$.

(b) Por el teorema del mapeo de Riemann existe un único mapeo conforme $F : \Omega \to \mathbb{D}$ con $F(z_0) = 0$ y $F'(z_0) \in \mathbb{R}^+$. Probemos que F es el mapeo que buscamos. En efecto, sea $f : \Omega \to \mathbb{D}$ holomorfa, por el inciso anterior para $(f \circ F^{-1}) : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ sabemos que
$$\mathcal{R}e\big(f'(z_0)F'(z_0)^{-1}\big) = \mathcal{R}e\big((f \circ F^{-1})'(0)\big) \leq 1 \quad \text{y} \quad \text{el "=" ocurre si y solo si } f \circ F^{-1} = \mathrm{id}_{\mathbb{D}}$$
En otras palabras, ya que $F'(z_0) \in \mathbb{R}^+$, tenemos $\mathcal{R}e\big(f'(z_0)F'(z_0)^{-1}\big) = \mathcal{R}e\big(f'(z_0)\big)F'(z_0)^{-1}$, así que lo anterior se traduce en que
$$\mathcal{R}e\big(f'(z_0)\big) \leq F'(z_0) = \mathcal{R}e\big(F'(z_0)\big) \quad \text{y} \quad \text{el "=" ocurre si y solo si } f = F$$
Esto prueba que F es el único mapeo que maximiza $\{\mathcal{R}e\big(f'(z_0)\big) \mid f : \Omega \to \mathbb{D} \text{ es holomorfa}\}$

□

[2] Notemos que maximizar únicamente a $|f'(0)|$ no implica ser la identidad, puesto que cualquier rotación lo hace.

Ejercicio 8

Encuentre una función armónica u en el primer cuadrante abierto que se extienda continuamente hasta la frontera excepto en los puntos 0 y 1, y que tome los siguientes valores en la frontera: $u(x,y) = 1$ en las semirrectas $\{y = 0, x > 1\}$ y $\{x = 0, y > 0\}$, y $u(x,y) = 0$ en el segmento $\{0 < x < 1, y = 0\}$.

Solución. Denotemos $Q \coloneqq \{z \in \mathbb{C} \mid \mathcal{R}e(z), \mathcal{I}m(z) > 0\}$ y definamos $\phi \colon \overline{Q} \setminus \{0,1\} \to \mathbb{C}$ por:

$$\phi(z) = \frac{z^2}{1-z^2}, \qquad \forall z \in \overline{Q} \setminus \{0,1\}$$

Notemos que, al ser ϕ un cociente de polinomios que no se anulan, se sigue que es continua no nula en $\overline{Q} \setminus \{0,1\}$ y holomorfa en Q. Encontremos los valores que toma ϕ en la frontera:

- Si $1 > x > 0$ entonces $1 - x^2 > 0$ y como $x^2 > 0$ se sigue
$$\phi(x + i0) = \frac{x^2}{1-x^2} \in \mathbb{R}^+$$
- Si $x > 1$ entonces $1 - x^2 < 0$ y como $x^2 > 0$ se sigue
$$\phi(x + i0) = \frac{x^2}{1-x^2} \in \mathbb{R}^-$$
- Si $y > 0$ entonces $1 - (iy)^2 = 1 + y^2 > 0$ y como $(iy)^2 = -y^2 < 0$ se sigue
$$\phi(0 + iy) = \frac{(iy)^2}{1-(iy)^2} = \frac{-y^2}{1+y^2} \in \mathbb{R}^-$$

Por consiguiente, ϕ envía el segmento $\{0 < x < 1, y = 0\}$ sobre $\mathbb{R}^+$ y las semirrectas $\{x > 1, y = 0\}$ y $\{x = 0, y > 0\}$ sobre $\mathbb{R}^-$. Más aún, notemos que $\phi|_Q$ es la composición de z^2 y el automorfismo del semiplano superior $f_A \in \mathrm{Aut}(\mathbb{H})$ tal que $f_A(w) = \frac{w}{1-w}$ con matriz asociada $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in SL_2(\mathbb{R})$. Como z^2 mapea conformemente a Q sobre $\mathbb{H}$ y f_A es automorfismo del semiplano, tenemos que ϕ mapea conformemente a Q sobre $\mathbb{H}$.

Por lo recién probado, la imagen de ϕ está contenida en la región $\Omega \coloneqq \mathbb{C} \setminus \{iy \mid y \leq 0\}$, así que existe una rama del logaritmo $\log_\Omega \in \mathcal{H}(\Omega)$ de modo que $\log_\Omega(z) = \ln|z| + i \operatorname{Arg}_\Omega(z)$ donde $\operatorname{Arg}_\Omega$ toma valores en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ y es armónica al ser parte imaginaria de una función holomorfa. Entonces podemos definir la armónica $V \colon \Omega \to (-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ por $V(z) = \frac{1}{\pi} \operatorname{Arg}_\Omega(z)$, por lo que consideramos $u \colon \overline{Q} \setminus \{0,1\} \to (-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ como la composición $u \coloneqq V \circ \phi$. Por un lado, u es armónica en Q ya que ahí es composición de la función armónica V y la función holomorfa $\phi|_Q$. Analicemos los valores que toma u en la frontera:

- Si $1 > x > 0$ ya vimos que $\phi(x + i0) \in \mathbb{R}^+$, así que $u(x,0) = \frac{1}{\pi} \operatorname{Arg}_\Omega(\phi(x + i0)) = 0$.
- Si $x > 1$ ya vimos que $\phi(x + i0) \in \mathbb{R}^-$, así que $u(x,0) = \frac{1}{\pi} \operatorname{Arg}_\Omega(\phi(x + i0)) = \frac{1}{\pi}\pi = 1$.
- Si $y > 0$ ya vimos que $\phi(0 + iy) \in \mathbb{R}^-$, así que $u(0,y) = \frac{1}{\pi} \operatorname{Arg}_\Omega(\phi(0 + iy)) = \frac{1}{\pi}\pi = 1$.

Por consiguiente, u manda el segmento $\{0 < x < 1, y = 0\}$ a 0 y las semirrectas $\{x > 1, y = 0\}$ y $\{x = 0, y > 0\}$ a 1. □

Bibliografía

Stein, E. M., & Shakarchi, R. (2003). *Complex Analysis* (Vol. 2). Princeton University Press.